

S t ř e d n í š k o l a t e l e i n f o r m a t i k y

O s t r a v a



CCNA Exploration 1

Kapitola 6: Adresování IPv4

Ing. Pavel Zubek
2010

OBSAH

6.0 Úvod.....	3
6.1 IPv4 ADRESOVÁNÍ.....	3
6.1.1 Struktura IPv4 adresy.....	3
6.1.2 Převody čísel – dvojková → desítková soustava.....	4
6.1.3 Převody z dvojkové do desítkové soustavy – cvičení.....	5
6.1.4 Převody čísel – desítková → dvojková soustava.....	5
6.1.5 Převody z desítkové do dvojkové soustavy – cvičení.....	6
6.2 IP ADRESY PRO RŮZNÉ ÚČELY	7
6.2.1 Typy adres v IPv4 sítích	7
6.2.2 Výpočet adres sítě, uzlu a broadcastu.....	8
6.2.3 Unicast, broadcast, multicast – způsoby komunikace.....	10
6.2.4 Rezervované rozsahy IP adres pro speciální účely.....	11
6.2.5 Veřejné a privátní adresy	11
6.2.6 Speciální IPv4 adresy.....	12
6.2.7 Původní IPv4 adresování	13
6.3 PŘIDĚLOVÁNÍ ADRES	14
6.3.1 Plánování IP adresace sítě.....	14
6.3.2 Přidělení IP adres koncovým zařízením – staticky, dynamicky.....	15
6.3.3 Přidělování IP adres ostatním zařízením	16
6.3.4 Rozdělování IP adres	17
6.3.5 ISP – poskytovatelé internetu	18
6.3.6 Přehled o IPv6.....	18
6.4 NACHÁZÍ SE V MÉ SÍTI?	19
6.4.1 Masky sítě – určení network a host portion	19
6.4.2 Operace AND – určení adresy sítě.....	21
6.5 VÝPOČTY ADRES	22
6.5.1 Princip podsítování.....	22
6.5.2 VLSM - tvorba podsítí podle počtu hostů.....	25
6.5.3 Rozdělování podsítí na menší podsítě	30
6.5.4 Výpočet adresy sítě.....	35
6.5.5 Výpočet počtu použitelných IP adres	35
6.5.6 Výpočet použitelných adres pro hosty	36
6.5.7 Přidělení IP adresy hostu.....	36
6.5.8 Přidělení IP adresy rozhraním směrovače.....	36
6.6 TESTOVÁNÍ SÍŤOVÉ VRSTVY	37
6.6.1 Testování protokolové sady.....	37
6.6.2 Ping na výchozí bránu – test spojení v lokální síti.....	39
6.6.3 Ping vzdáleného uzlu – test spojení do vzdálené sítě	39
6.6.4 Traceroute (tracert) – testování trasy komunikace	40
6.6.5 ICMPv4 – informační a testovací protokol	42

6.0 Úvod

Adresace je klíčovou funkcí protokolu síťové vrstvy. V této kapitole jsou detailně probrány jednotlivé části IP adresy, návrh adresného schéma a způsob vytváření podsítí.

Tato kapitola popisuje:

- IP adresaci a převody mezi desítkovou a dvojkovou podobou
- určení typu a účelu dané IP adresy
- přidělování IP adres
- výpočty Network portion a Host portion, význam masky sítě
- výpočty podsítí, kriteria tvorby podsítí
- nejpoužívanější testovací nástroje pro IP protokol

6.1 IPv4 ADRESOVÁNÍ

6.1.1 Struktura IPv4 adresy

Protokol IPv4 definuje IP adresu jako 32-bitové číslo. Každá zpráva tedy musí v hlavičkách obsahovat 32 bitů adresy odesílatele a 32 bitů adresy příjemce. To je sice formát vhodný pro počítače, ale lidem by se špatně pamatoval. Proto se IP adresa zapisuje pomocí „tečkového zápisu“ – 32 bitů je rozděleno do 4 osmic, tj. do 4 Bytů. Každý Byte je převeden na desítkové číslo (0 až 255) a jednotlivá čísla jsou oddělena tečkami.

Příklad: adresa 10101100000100000000010000010100 se zapíše jako 172.16.4.20

Pro počítání s IP adresou se používá stále binární zápis.

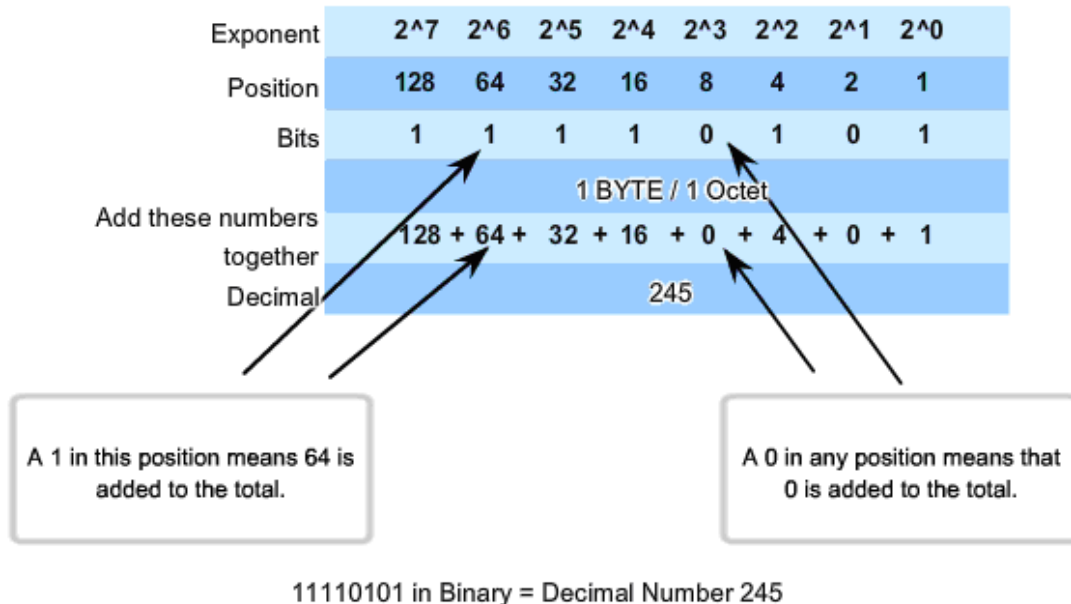
Části IP adresy – Network a Host Portions

V předcházející kapitole je vysvětleno, že počítače se sdružují/rozdělují do sítí. I IP adresa toto rozdělení vyjadřuje – je rozdělena na dvě části – adresa sítě (Network portion) a adresa hosta (uzlu) v síti (Host portion). ***Na úrovni síťové vrstvy definujeme „sít“ jako skupinu hostů se stejnou adresou sítě $\Rightarrow$ Network portion. V rámci jedné sítě se pak PC liší adresou pouze v části Host portion. Délka části Host portion také určuje, kolik různých uzlů můžeme v rámci jedné sítě adresovat.***

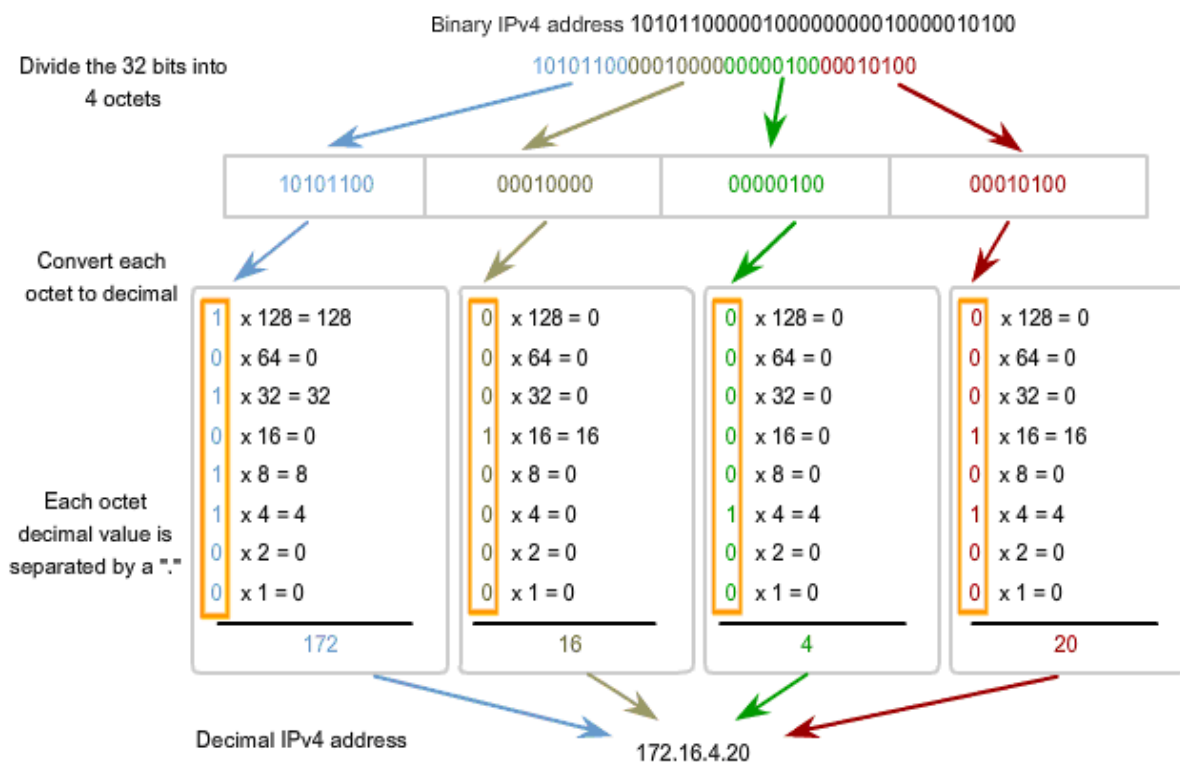
Například pokud máme na Host portion vyhrazeno 5 bitů, máme k dispozici $2^5=32$ kombinací. A naopak – pokud potřebujeme adresovat 200 počítačů, potřebujeme k tomu nejméně 8 bitů ($2^8=256$... v pořádku, ale $2^7=128$ by bylo málo).

6.1.2 Převody čísel – dvojková → desítková soustava

Abychom pochopili, jak s IP adresami počítá počítač, musíme být schopni vidět tyto adresy jak ve dvojkové, tak v desítkové soustavě. Proto musíme mezi těmito soustavami umět převádět – alespoň rozmezí od 0 do 255 (= rozsah 1 Bytu).



Tyto převody budou vycházet z principu číselných soustav – každá pozice v čísle má svou váhu. Například v desítkové soustavě reprezentuje 645 číslo $= 6 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$. Ve dvojkové je to stejné – jen základem mocnin je číslo 2 a číslice jsou pouze 0 a 1. Pro převádění z /do dvojkové soustavy je proto důležité znát hodnoty jednotlivých pozic – viz obrázek níže, kde bit zcela vpravo má váhu $2^0=1$ a bit zcela vlevo má váhu $2^7=128$.



Při převodu IP adresy z dvojkové soustavy do desítkové se převedou postupně jednotlivé osmice bitů a oddělí se tečkou $\Rightarrow$ IP adresa 10101100000100000000010000010100 se převede na 172.16.4.20 – viz obrázek výše.

6.1.3 Převody z dvojkové do desítkové soustavy – cvičení

Otevřete si kurikulum na cvičení 6.1.3 a převed'te zadané číslo. Tlačítkem „Check“ zkontrolujte správnost, tlačítko „Reset“ změní zadané číslo.

Binary To Decimal Conversion Activity

Enter decimal answer here

Value

33

Exponent	2^{7th}	2^{6th}	2^{5th}	2^{4th}	2^{3rd}	2^{2nd}	2^{1st}	2^0
Position	128	64	32	16	8	4	2	1
Bit	0	0	1	0	0	0	0	1

Binary number

Check

Reset

Correct

6.1.4 Převody čísel – desítková $\rightarrow$ dvojková soustava

Při práci s IP adresami v desítkové podobě můžeme potřebovat znát binární podobu této adresy – nejčastěji pokud chceme určit adresu sítě a maska sítě končí jinde než „v tečce“ mezi jednotlivými Byty. **Jakékoliv desítkové číslo lze na binární číslo lze převést dvěma způsoby:**

- **metodou dělení**
- **metodou odčítání**

Efektivnější je použít metodu odečítání. Princip je založen na odečítání mocnin čísla 2 od desítkového čísla – začínáme od nejvyšší pozice v dvojkové soustavě v rámci jednoho Byte $\Rightarrow$ s hodnotou 128 a dále budeme pokračovat dalšími hodnotami – 64, 32, 16, 8, 4, 2 a 1:

- pokud je číslo větší (nebo rovno) než aktuální váha mocniny v dvojkové soustavě, zapíšeme 1, odečteme tuto váhu a pokračujeme dále. Pokud ale číslo je menší, zapíšeme 0 a pokračujeme (neodečítáme)
- pokud již jsme na hodnotě 0, pak výpočet končí a máme výsledek – ostatní nepoužité váhy nabývají hodnoty 0. Jinak se přesuneme o jednu pozici doprava a opakujeme předchozí krok.

Příklad převodu čísla 172:

- $172 \geq 128 \rightarrow$ „1“ a $172 - 128 = 44$
- $44 < 64 \rightarrow$ „0“
- $44 \geq 32 \rightarrow$ „1“ a $44 - 32 = 12$
- $12 < 16 \rightarrow$ „0“
- $12 \geq 8 \rightarrow$ „1“ a $12 - 8 = 4$
- $4 \geq 4 \rightarrow$ „1“ a $4 - 4 = 0$
- $0 < 2 \rightarrow$ „0“
- $0 < 1 \rightarrow$ „0“ (konec). Výsledkem je číslo 10101100.

Convert 172	Convert 16	Convert 4	Convert 20
$172 - 128 = 44 \rightarrow 1 \times 128$	$16 < 128 \rightarrow 0 \times 128$	$4 < 128 \rightarrow 0 \times 128$	$20 < 128 \rightarrow 0 \times 128$
$44 < 64 = 0 \rightarrow 0 \times 64$	$16 < 64 \rightarrow 0 \times 64$	$4 < 64 \rightarrow 0 \times 64$	$20 < 64 \rightarrow 0 \times 64$
$44 - 32 = 12 \rightarrow 1 \times 32$	$16 < 32 \rightarrow 0 \times 32$	$4 < 32 \rightarrow 0 \times 32$	$20 < 32 \rightarrow 0 \times 32$
$12 < 16 = 0 \rightarrow 0 \times 16$	$16 - 16 = 0 \rightarrow 1 \times 16$	$4 < 16 \rightarrow 0 \times 16$	$20 - 16 = 4 \rightarrow 1 \times 16$
$12 - 8 = 4 \rightarrow 1 \times 8$	$0 < 8 \rightarrow 0 \times 8$	$4 < 8 \rightarrow 0 \times 8$	$4 < 8 \rightarrow 0 \times 8$
$4 - 4 = 0 \rightarrow 1 \times 4$	$0 < 4 \rightarrow 0 \times 4$	$4 - 4 = 0 \rightarrow 1 \times 4$	$4 - 4 = 0 \rightarrow 1 \times 4$
$0 < 2 = 0 \rightarrow 0 \times 2$	$0 < 2 \rightarrow 0 \times 2$	$0 < 2 \rightarrow 0 \times 2$	$0 < 2 \rightarrow 0 \times 2$
$0 < 1 = 0 \rightarrow 0 \times 1$	$0 < 1 \rightarrow 0 \times 1$	$0 < 1 \rightarrow 0 \times 1$	$0 < 1 \rightarrow 0 \times 1$
10101100	00010000	00000100	00010100

Binary IPv4 address 10101100 000100000000010000010100

6.1.5 Převody z desítkové do dvojkové soustavy – cvičení

Otevřete si kurikulum na cvičení 6.1.5 a převed'te zadané číslo. Tlačítkem „Check“ zkontrolujte správnost, tlačítko „Reset“ smaže zadané hodnoty a tlačítko „New Number“ změní zadané číslo.

Given a decimal value, enter the correct binary values for each position.

Decimal Value	141							
Exponent	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Position	128	64	32	16	8	4	2	1
Bit	1	0	0	0	1	1	0	1

Enter numbers for these 8 positions.

6.2 IP ADRESY PRO RŮZNÉ ÚČELY

6.2.1 Typy adres v IPv4 sítích

V sítích s IPv4 adresováním rozlišujeme 3 základní typy adres:

- **adresa sítě** – adresa, která odpovídá celé síti (podsíti)
- **broadcast adresa** – speciální adresa, pomocí které lze poslat zprávu všem uzlům v jedné síti
- **adresa uzlu** – adresa, která je přiřazena konkrétnímu uzlu (zařízení) v síti

Adresa sítě

Všechny uzly v síti musí mít stejnou *Network portion* – adresu sítě. Z rozsahu IP adres, které patří do dané sítě, je adresa sítě ta „nejnižší“ – tj. *Host portion jsou samé nuly*.

Broadcast adresa

Je to speciální adresa v každé síti. Zprávu, v jejíž hlavičce je jako příjemce uvedena tato adresa, *si převezmou a přečtou všechny uzly v dané síti*. Z rozsahu IP adres, které patří do dané sítě je broadcast adresa ta „nejvyšší“ – tj. *Host portion jsou samé jedničky*.

Adresa uzlu

Jednoznačně určuje dané zařízení na síti. Z předchozího také vyplývá, že je z rozsahu mezi adresou sítě a broadcast adresou. *Počet bitů v Host portion stanovuje počet možných IP adres v dané síti* - avšak pro adresování zařízení lze použít vždy o 2 adresy méně – *nelze použít adresu sítě a broadcast*.

Počet zařízení na síti se vypočte ze vztahu: $2^{\text{počet bitů v host portion}} - 2$

	Network			Host
Network Address	10	0	0	0
	00001010	00000000	00000000	00000000
Broadcast Address	10	0	0	255
	00001010	00000000	00000000	11111111
Host Address	10	0	0	1
	00001010	00000000	00000000	00000001

Roll over to learn more.

Sít'ový prefix

U každé adresy je nutné znát, jak dlouhá je adresa sítě – Network portion. A kolik bitů tedy zbývá na Host portion. Proto musíme u každé IP adresy tuto informaci uvádět. To je možné v zásadě dvěma způsoby – prefixem nebo maskou sítě (ta bude vysvětlena dále).

Prefix je číslo, které vyjadřuje počet bitů (délku) Network portion. Takže adresa 172.16.4.0 /24 (/24 je právě prefix) má Network portion dlouhou 24 bitů a zbývá tedy 8 bitů (poslední byte) pro Host portion. Ne všechny sítě mají prefix /24. **Různé prefixy znamenají různé rozsahy IP adres v síti a také různé adresy broadcastů, přitom vlastní adresa sítě může být stejná** – viz obrázek.

Using Different Prefixes for the 172.16.4.0 Network

Network	Network Address	Host Range	Broadcast Address
172.16.4.0 /24	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.254	172.16.4.255
172.16.4.0 /25	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.126	172.16.4.127
172.16.4.0 /26	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.62	172.16.4.63
172.16.4.0 /27	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.30	172.16.4.31

SAME NETWORK ADDRESS
ALL PREFIXES

DIFFERENT BROADCAST
ADDRESS EACH PREFIX

6.2.2 Výpočet adres sítě, uzlu a broadcastu

Je důležité umět ze zadané IP adresy vypočítat uvedené hodnoty – adresu sítě (do které IP adresa náleží), rozsah použitelných IP adres v rámci dané sítě a adresu broadcastu v dané síti.

První krok je vždy stejný – převést zadanou adresu a masku sítě (prefix) do binární podoby.

Příklad : IP adresa 172.16.20.0 /25

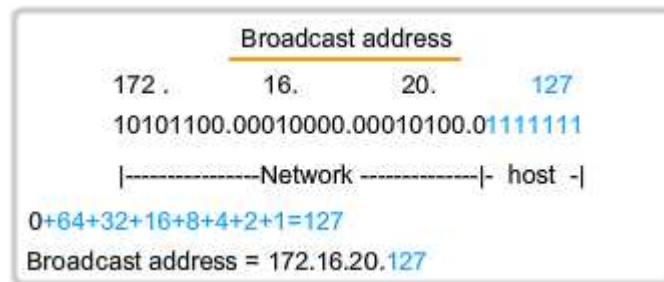
Adresa sítě

Vznikne logickým součinem (AND) IP adresy a masky sítě – což vede k tomu, že tam, kde jsou v masce sítě „1“, zůstane zachována část IP adresy a tam, kde jsou v masce „0“, budou ve výsledku samé nuly.

				<u>Network address</u>			
172 .	16.	20.					0/25
10101100	00010000	00010100	00000000				
-----Network -----				- host -			
0+0+0+0+0+0+0+0=0							
Network address = 172.16.20.0							

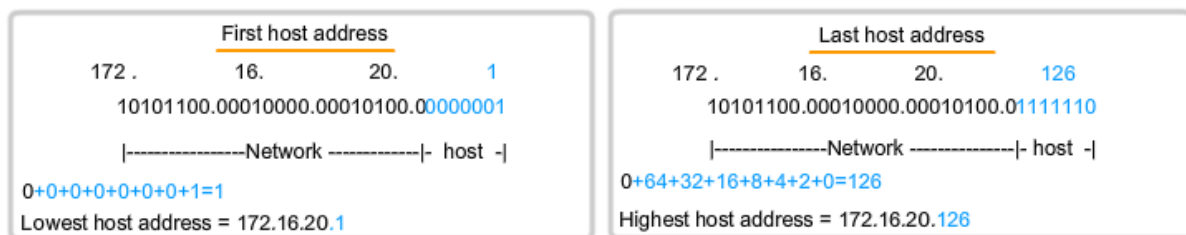
Broadcast

V části Host portion v zadané IP adrese (nebo adrese sítě) budou samé „1“, část Network portion zůstane stejná.



Rozsah použitelných IP adres

První použitelná adresa v dané síti je vždy o 1 větší, než adresa sítě. Poslední použitelná IP adresa je vždy o 1 menší než broadcast. Tyto operace můžeme provádět i v desítkovém zápisu.



Výpočet adresy sítě, broadcastu a rozsahu použitelných IP adres pro hosty lze procvičit na aktivitě, která je součástí této podkapitoly – viz obrázek.

Given address/prefix of **137.128.64.4 /19**

For each row, enter the values for that type of address.

Type of Address	Enter LAST octet in binary	Enter LAST octet in decimal	Enter full address in decimal
Network	00000000	0	137.128.64.0
Broadcast	11111111	255	137.128.95.255
First Usable Host Address	00000001	1	137.128.64.1
Last Usable Host Address	11111110	254	137.128.95.254

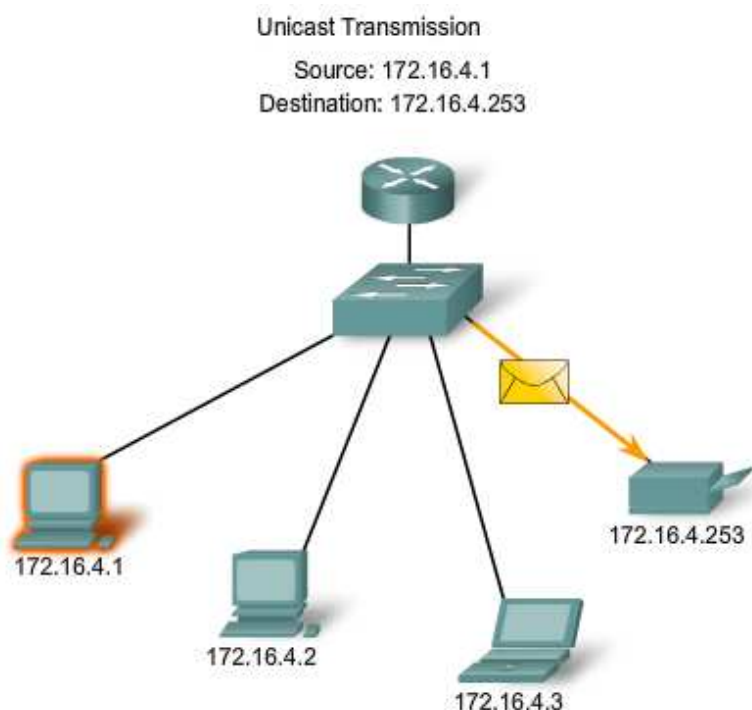
Check Reset New Values Show Me

CORRECT!

6.2.3 Unicast, broadcast, multicast – způsoby komunikace

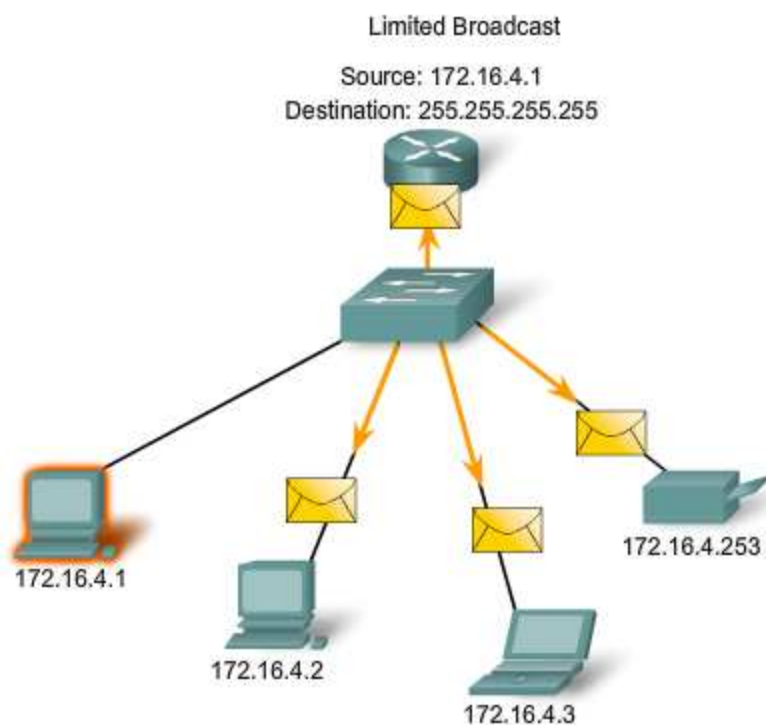
Adresa příjemce zprávy může být typu unicast, broadcast nebo multicast. To určuje kolika a kterým uzlům je zpráva určena.

Unicast



Jedná se o nejčastější způsob komunikace – **adresa určuje jeden jediný uzel** $\Rightarrow$ **jedná se o adresu náležící do rozsahu použitelných adres pro hosty.** Pokud nebude dále řečeno jinak, je v dalším textu standardně předpokládána unicast komunikace.

Broadcast



Adresa určuje všechny uzly v dané síti. Používá se, buď když chceme zprávu poslat všem v síti, nebo neznáme přesnou adresu příjemce.

Odpověď tedy může jeden nebo i více uzlů, ale odpověď je již zpravidla typu unicast.

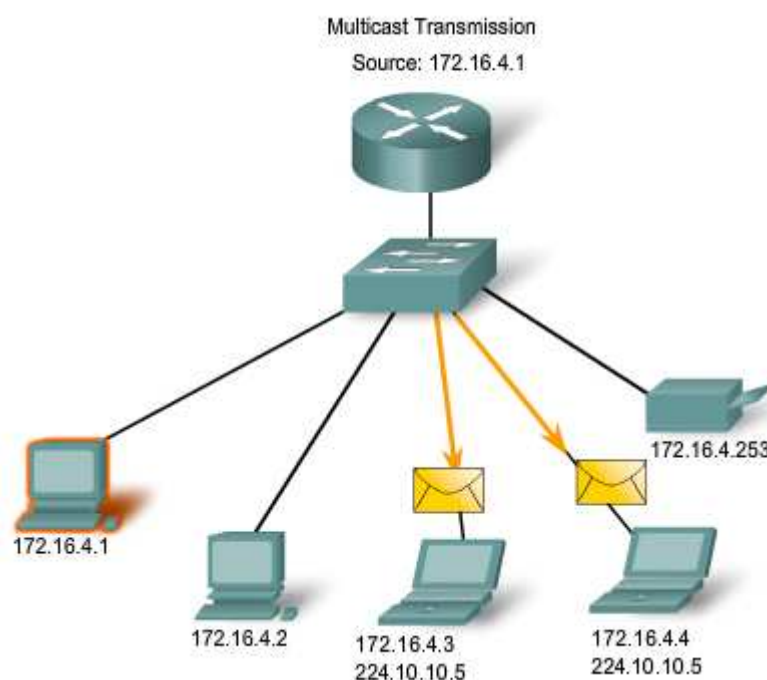
Příklady použití:

- překlad IP adres na MAC adresy (ARP protokol)
- žádost o přidělení IP adresy (DHCP)
- výměna směrovacích informací mezi routery

Existují dva typy broadcastových adres:

- **directed (cílený) broadcast** např. 172.16.4.255/24 – *používá se když chce host mimo síť 172.16.4.0 komunikovat se všemi uzly náležící do této sítě – lze jej odeslat přes směrovač* – pokud je nastaven pro směrování cílených broadcastů.
- **limited (omezený) broadcast** např. 255.255.255.255 – *je určený pro všechny uzly pouze v lokální síti a směrovač jej dále nepřeposílá* – viz obrázek výše.

Multicast



Adresa určuje několik uzlů.

Snižuje to zátěž sítě – stačí jeden paket s multicast adresou, který může převzít např. 20 uzlů, není nutno odesílat 20 unicast paketů.

Příklady použití:

- poskytování audia a videa
- výměna směrovacích informací mezi routery
- hromadná instalace softwaru

Pro multicast je vyhrazen rozsah IP adres 224.0.0.0 až 239.255.255.255.

6.2.4 Rezervované rozsahy IP adres pro speciální účely

Teoreticky může IP adresa v desítkové podobě nabývat rozsahu 0.0.0.0 až 255.255.255.255. Ale jak bylo vidět výše, ne všechny takové adresy lze použít pro unicast komunikaci. Z celého rozsahu jsou některé části vyjmuty pro speciální účely.

IP adresy se obecně rozdělují na:

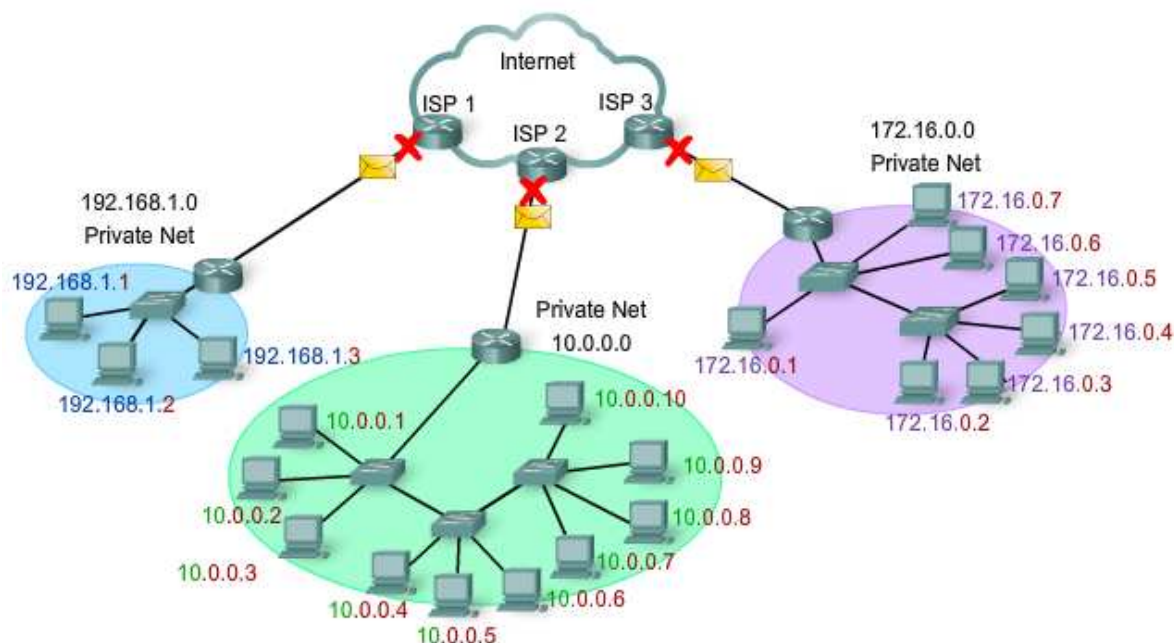
- **adresy hostů** (standardní IP adresy) – 0.0.0.0 až 223.255.255.255
- **multicast adresy** – 224.0.0.0 až 239.255.255.255
- **experimentální adresy** – 240.0.0.0 až 255.255.255.255

6.2.5 Veřejné a privátní adresy

Z rozsahu adres pro hosty jsou dále vyčleněny následující rozsahy pro tzv. **privátní adresy**.

- **10.0.0.0 až 10.255.255.255 (10.0.0.0 /8) – třída A**
- **172.16.0.0 až 172.31.255.255 (172.16.0.0 /12) – třída B**
- **192.168.0.0 až 192.168.255.255 (192.168.0.0 /16) – třída C**

Private Addresses Used in Networks without NAT



Tyto rozsahy jsou určeny pro použití ve vnitřních sítích. Tyto adresy nejsou v rámci Internetu směrovány, a proto nejsou stanice s těmito adresami standardními způsoby dosažitelné z Internetu. Proto je možné je použít opakovaně v mnoha různých lokálních sítích, což šetří množství potřebných IP adres.

Nicméně tyto počítače mohou přistupovat k Internetu – toto řeší techniky NAT a PAT (Network Address Translation a Port Address Translation), které musí být konfigurované na hraničním routeru sítě.

Ostatní IP adresy jsou určeny jako veřejné a ty mohou být plně dostupné i z Internetu. Nicméně i zde jsou některé IP adresy vyhrazeny pro speciální účely (např. 127.0.0.1).

6.2.6 Speciální IPv4 adresy

Některé IP adresy nemohou být přiřazeny konkrétním uzlům, i když jsou z rozsahu IP adres hostů (viz. 6.2.4). Jedná se o:

- adresy sítí a broadcastu – viz dříve
- výchozí cesta (default route) – standardně je 0.0.0.0, ale je vyhrazen rozsah 0.0.0.0 až 0.255.255.255
- loopback – zpětná smyčka – adresa, která ukazuje na lokální uzel (já sám - localhost), standardně je 127.0.0.1, ale vyhrazen je rozsah 127.0.0.0 až 127.255.255.255. Ping na 127.0.0.1 testuje instalaci protokolové sady TCP/IP (protokolu IP) na lokálním hostiteli a komunikaci na úrovni protokolu IP mezi operačním systémem počítače a síťovou kartou. Do sítě nejde žádný provoz, veškerý provoz je pouze na lokálním počítači.

- link-local adresa – může být přidělena operačním systémem v případě, že je vyžadována konfigurace IP adresy, ale není k dispozici DHCP. Může být využita v malých peer to peer sítích, její rozsah je 169.254.0.0 až 169.254.255.255

6.2.7 Původní IPv4 adresování

Classfull adresace

Původně byly rozsahy IP adres rozděleny do tříd (classfull adresace) podle velikosti sítí – viz tabulka. Tento způsob adresace se používal od počátku Internetu až do roku 1993. Z důvodu nedostatku IP adres se toto rozdělení v současnosti nedodržuje (například pokud bychom organizaci s 500 počítači přidělili IP adresu třídy B, ztratili bychom cca 65000 IP adres).

IP Address Classes

Address Class	1st octet range (decimal)	1st octet bits (green bits do not change)	Network(N) and Host(H) parts of address	Default subnet mask (decimal and binary)	Number of possible networks and hosts per network
A	1-127**	00000000-01111111	N.H.H.H	255.0.0.0	128 nets (2^7) 16,777,214 hosts per net (2^{24-2})
B	128-191	10000000-10111111	N.N.H.H	255.255.0.0	16,384 nets (2^{14}) 65,534 hosts per net (2^{16-2})
C	192-223	11000000-11011111	N.N.N.H	255.255.255.0	2,097,150 nets (2^{21}) 254 hosts per net (2^{8-2})
D	224-239	11100000-11101111	NA (multicast)		
E	240-255	11110000-11111111	NA (experimental)		

** All zeros (0) and all ones (1) are invalid hosts addresses.

Kolik bajtů z IP adresy tvoří adresu sítě určují počáteční bity prvního Bytu IP-adresy.

IP-adresy se dělí do pěti tříd (classfull adresace) – viz tabulka výše:

- Třída A**, kde nejvyšší bit prvního Bytu má hodnotu $(0)_2$. Zbylých 7 bitů prvního Bytu tvoří adresu sítě a zbytek je určen pro adresu počítače v rámci sítě.

V třídě A máme $2^7 = 128 - 2$ (sítě 0 a 127 mají zvláštní význam) = 126 sítí.

V každé ze 126 sítí je k dispozici $2^{24} - 2$ (adresa tvořená samými nulami je adresa sítě, adresa tvořená samými jedničkami je broadcast na této síti) = 16 777 214 adres pro počítače.

- Třída B**, kde nejvyšší dva bity prvního Bytu mají hodnotu $(10)_2$. Zbylých 6 bitů a následující druhý Byte je určen pro adresy sítí.

Můžeme tedy mít celkem $2^{14} = 16384$ sítí a v každé síti $2^{16} - 2 = 65534$ počítačů.

- Třída C**, kde nejvyšší tři bity prvního Bytu mají hodnotu $(110)_2$. Zbylých 5 bitů a následující dva Byty jsou určeny pro adresu sítě.

Můžeme tedy mít $2^{21} = 2\,097\,152$ sítí a v každé síti $2^8 - 2 = 254$ počítačů.

- **Třída D**, kde nejvyšší čtyři bity prvního Bytu mají hodnotu (1110)₂. Zbytek IP-adresy se pak už nedělí na adresu sítě a adresu počítače. Zbytek IP-adresy tvoří adresný oběžník (*multicast*).
- **Třída E** tvoří zbytek adres – je rezervou a slouží pro experimentální účely.

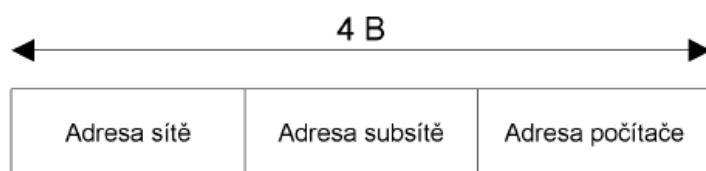
Třídy IP adres							
Třída	Začátek (bin)	1. bajt	Standardní maska	Bitů sítě	Bitů stanice	Síti	Stanic v každé síti
A	0	0–127	255.0.0.0	7	24	126	16 777 214
B	10	128-191	255.255.0.0	14	16	16384	65534
C	110	192-223	255.255.255.0	21	8	2 097 152	254
D	1110	224-239	<i>multicast</i>				
E	1111	240-255	<i>vyhrazeno jako rezerva</i>				

Classless adresace

V roce 1993 vyšly normy RFC-1517 až 1520 (CIDR – Classless Inter Domain Routing), které od základu změnily pohled na slovo síť jak je chápáno v Internetu. **Přestalo se na síť hledět přes třídy, ale výhradně přes síťové masky – nepoužívají se standardní masky!!!**

Zůstalo dělení IP-adresy na adresu sítě a adresu počítače, ale část IP-adresy dříve odpovídající adrese počítače se rozdělila na dvě části:

- **adresu subsítě**
- **adresu počítače**



Z hlediska síťové masky je adresa sítě i subsítě jeden celek. Obecně je síť myšlena část IP adresy, kde v odpovídající masce jsou jedničky.

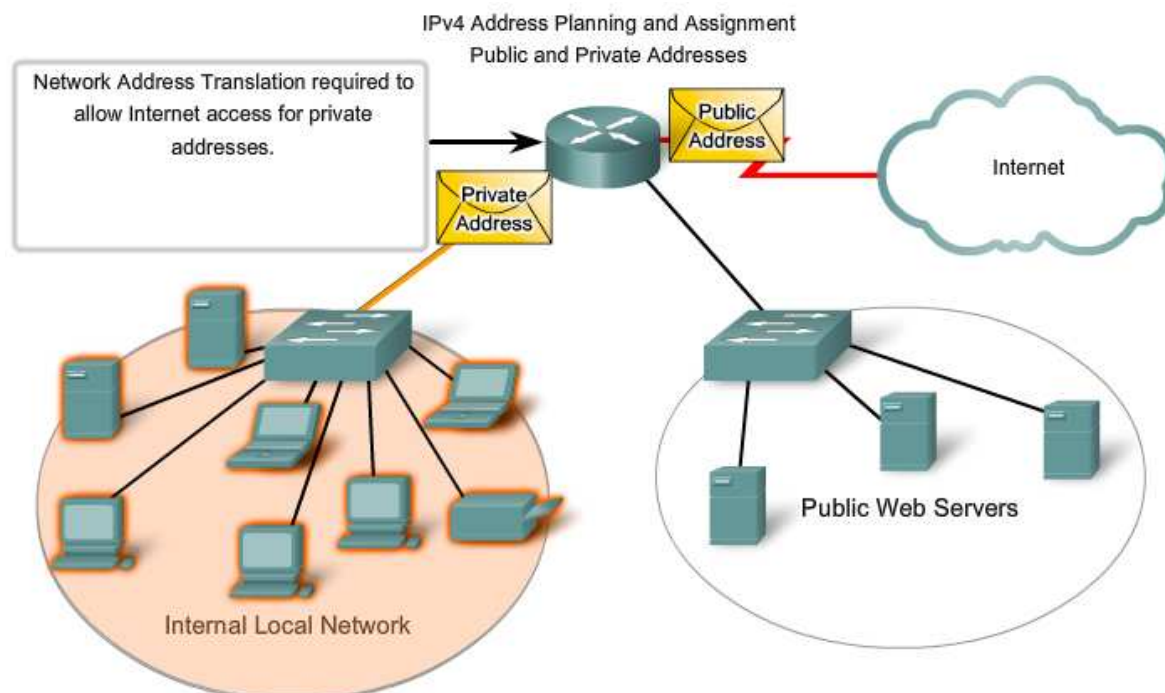
6.3 PŘIDĚLOVÁNÍ ADRES

6.3.1 Plánování IP adresace sítě

Přidělování IP adres v síti nemůže být náhodné. Mělo by být plánované a také dokumentované, aby se předešlo duplikaci adres a bylo možné síť jednoduše spravovat, sledovat a zabezpečit.

Jedno z rozhodnutí, které musíme například udělat je, zda má být nastavena veřejná nebo privátní IP adresa. Kriteriem je, zda má být stanice dostupná z Internetu. Pokud použijeme

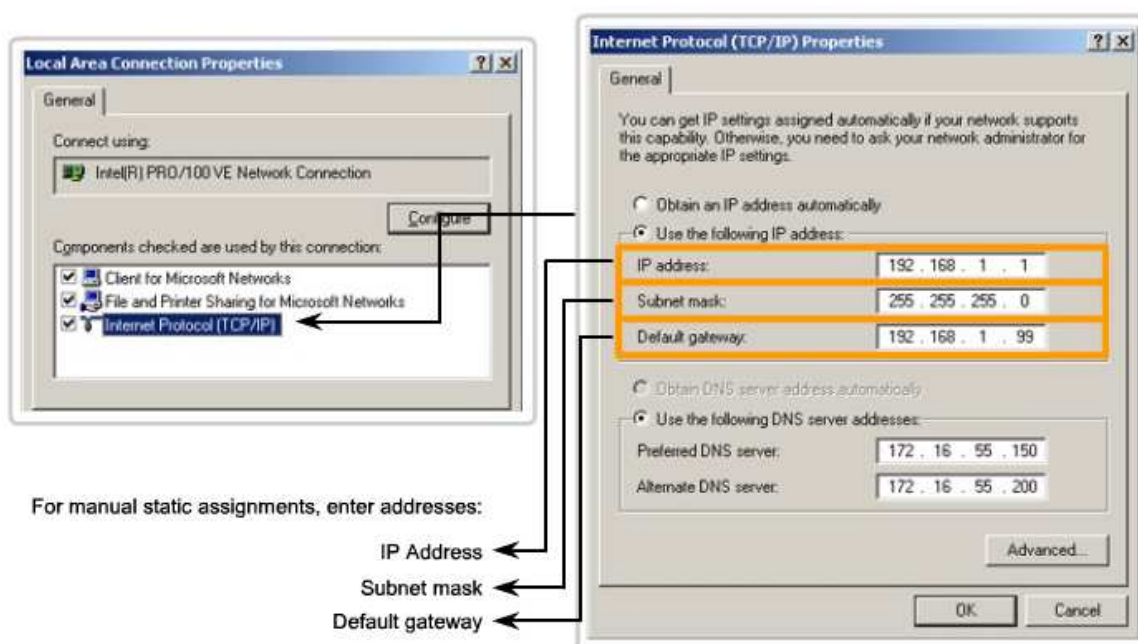
privátní adresy a chceme přistupovat do veřejného Internetu, tak musí naše síť podporovat funkci NAT (PAT), tj. překlad mezi privátními a veřejnou adresou, což realizuje směrovač.



6.3.2 Přidělení IP adres koncovým zařízením – staticky, dynamicky

Statické nastavení IP adresy

Danému koncovému uzlu je manuálně přidělena konkrétní IP adresa a nastaví se ve vlastnostech protokolové sady TCP/IP - v konfiguraci daného uzlu. Povinná konfigurace obsahuje IP adresu a masku sítě. Zpravidla je také nutné nastavení výchozí brány (povinné, pokud má uzel komunikovat s jinými sítěmi) a IP adresu DNS serveru.



Tento způsob bychom určitě měli použít u serverů, tiskáren a dalších zařízení, jejichž služby jsou v síti využívány. Tyto zařízení bývají na klientech zpřístupněny právě pomocí IP adres a nebylo by vhodné, aby se jim tato adresa měnila.

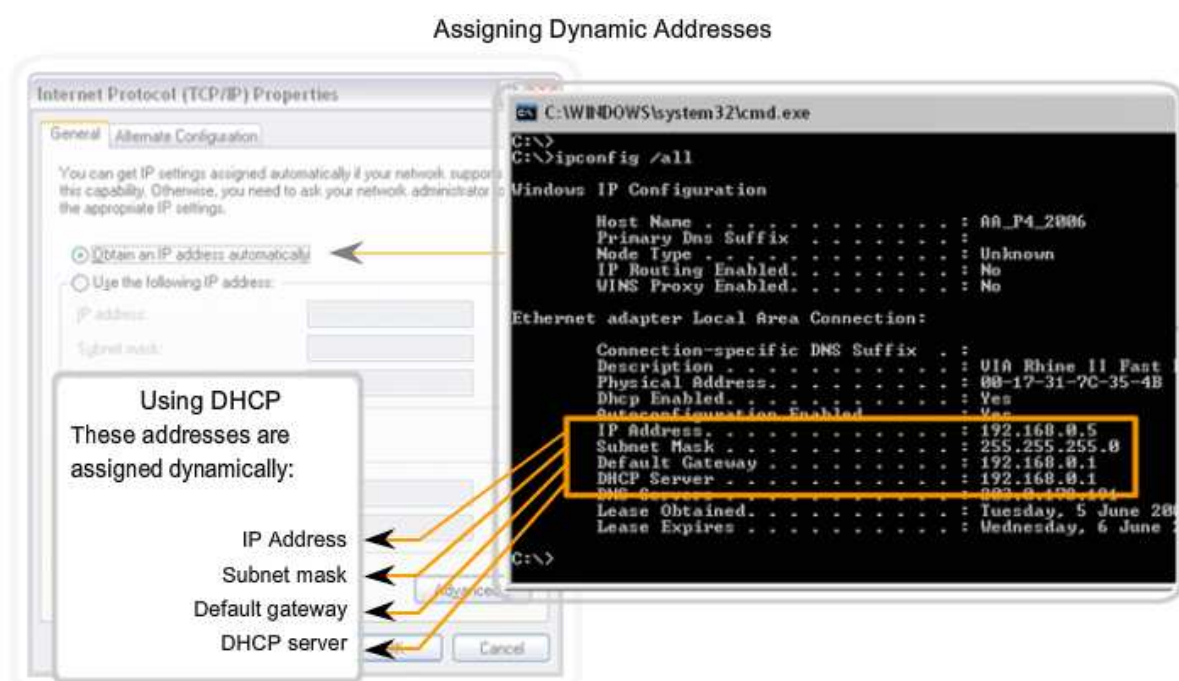
Při použití tohoto způsobu adresace je doporučované udržovat seznam přidělených IP adres, aby nemohlo dojít k duplicitnímu použití.

Dynamické přidělování IP adres

Statická konfigurace IP adres může být ve velkých sítích náročná zejména na čas administrátorů. Oproti tomu u dynamického přidělování adres si stanice sama požádá DHCP server o přidělení IP adresy, masky sítě, výchozí brány a DNS serveru. DHCP server se pak stará o přidělování adres ze zadaného rozsahu (address pool), což vylučuje například možnost duplicity nebo překlepu v nastavení. Navíc je adresa přidělena pouze dočasně a po odpojení zařízení je možné ji znovu použít.

Výhody se projeví zejména u mobilních uživatelů sítě, jejichž zařízení by jinak musel někdo nakonfigurovat.

Přidělenou IP adresu a další nastavení lze zjistit z výpisu příkazu **ipconfig /all**.



6.3.3 Přidělování IP adres ostatním zařízením

Pokud to lze, je vhodné v rámci jednotlivých sítí přidělovat stejným typům zařízení IP adresy podle předem připraveného schématu.

Adresy pro servery a tiskárny

Používá se statické přidělování IP adres. Na těchto zařízeních je většinou velký síťový provoz (mnoho příchozích/odchozích paketů). Na základě pevně přidělené adresy tak může síťový administrátor lépe monitorovat provoz na těchto zařízeních.

Adresy pro hosty přístupné z Internetu

Používá se statické přidělování IP adres. Jedná se servery, na které lze přistoupit z veřejného Internetu. Používají se buď veřejné IP adresy nebo privátní adresy překládané pomocí funkce NAT. Při změně IP adresy serveru by pak na něj nešlo přistoupit z veřejného Internetu.

Adresy pro propojovací zařízení

Používá se statické přidělování IP adres. *Mezi tyto zařízení patří switch, hub a AP. Tyto zařízení nepotřebují mít přidělenou IP adresu pro svou činnost, ale IP adresa se jim přiděluje z důvodu jejich managementu.* Jedná se vždy o specifické adresy, které jsou stejné pro všechny sítě uvnitř jednoho podniku.

Adresy pro směrovače

Používá se statické přidělování IP adres. *Směrovač funguje jako brána do ostatních sítí pro připojená zařízení. Každé rozhraní směrovače musí náležet do jiné sítě. Pro směrovač se používá buď nejnižší nebo nejvyšší IP adresa z rozsahu pro hosty na dané síti.* Toto pravidlo je pak používáno ve všech sítích dané firmy.

6.3.4 Rozdělování IP adres

Veřejné IP adresy musí být v rámci celého internetu jedinečné (unikátní). Proto musí být jejich rozdělování řízeno. Centrální správu IP adres provádí organizace IANA (Internet Assigned Numbers Authority), která rozsahy veřejných IP adres přiděluje organizacím RIR.

V rámci jednotlivých světadílů jsou veřejné IP adresy přidělovány organizacemi RIR (Regional Internet Registries), která má pro každý světadíl svůj název:

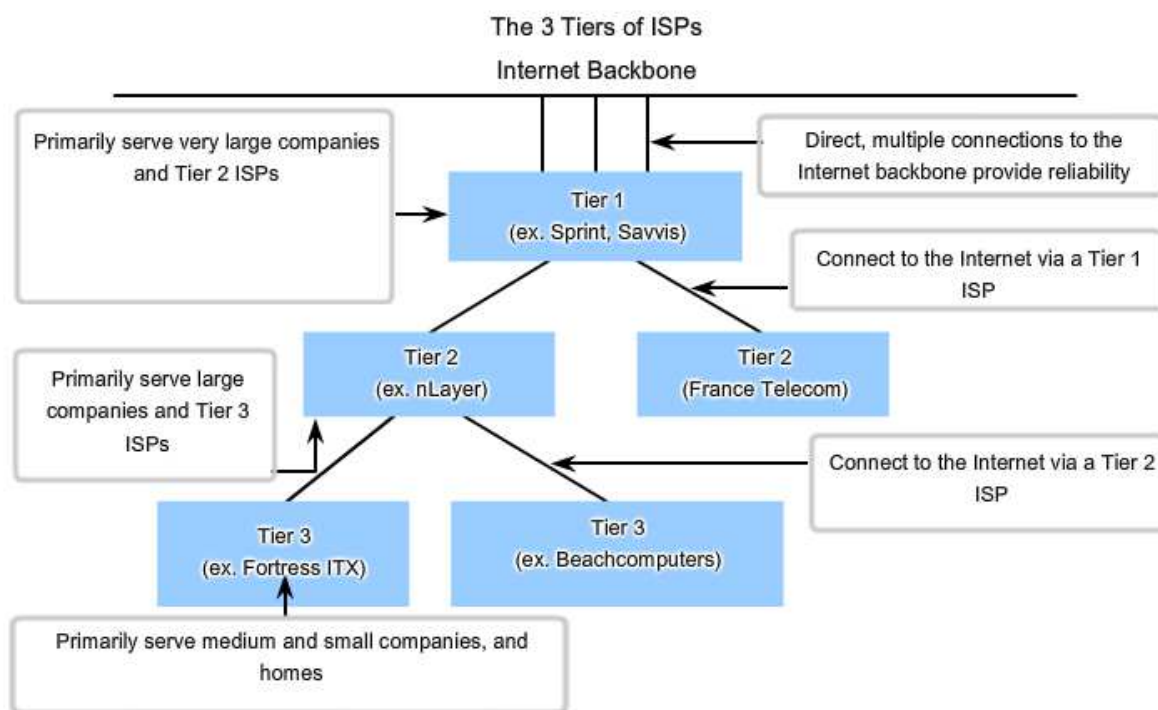
- RIPE NCC (Reseaux IP Europeans) pro Evropu, Střední východ a střední Asii
- AfriNIC (African Network Information Centre) pro Afriku
- APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) pro Asii a oblast pacifiku
- ARIN (American Registry for Internet Numbers) pro Severní Ameriku
- LACNIC (Regional Latin-American and Caribbean IP Address Registry) pro Jižní Ameriku a karibské ostrovy.

6.3.5 ISP – poskytovatel internetu

Většina organizací je připojena k Internetu pomocí ISP (Internet Service Provider – poskytovatel internetu). Ten pak v rámci ceny služby může organizaci přidělit jednu nebo několik veřejných IP adres.

ISP se rozdělují do různých úrovní (Tier) podle úrovně připojení do páteře internetu. Ale i poskytovatelé musí být nějak připojeni k Internetu, například pomocí „většího“ ISP – tím se vytváří hierarchická struktura.

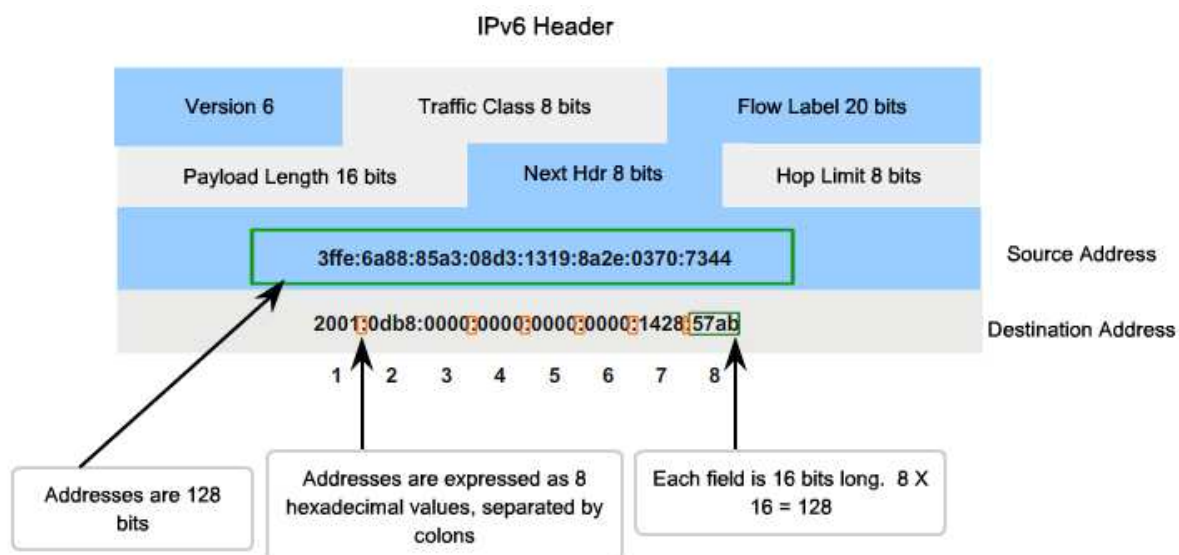
Největší poskytovatelé (národní nebo mezinárodní ISP - Tier 1) mají přímý přístup k páteřní síti Internetu a poskytují služby dalším ISP (Tier 2) – národní nebo regionální poskytovatelé. Ti pak mohou dále poskytovat služby a přístup buď přímo koncovým zákazníkům, nebo dalším (lokálním) poskytovatelům internetu (Tier 3) viz obrázek níže.



6.3.6 Přehled o IPv6

Zejména z důvodu nedostatku IP adres v IPv4 specifikaci se už v počátku devadesátých let začal vyvíjet nástupce, který je v současnosti známý jako IPv6. Hlavními rozdíly oproti IPv4 jsou:

- 128 bitová adresa (proti 32 bit u IPv4)
- zjednodušení hlaviček
- vylepšení QoS
- možnost zabezpečení – autentizace



Hlavička protokolu IPv6 má velikost 40 Byte a obsahuje následující položky:

Version – verze protokolu.

Traffic class – podobné jako "type-of-service" u IPv4 – slouží pro označení priority paketu.

Flow label – identifikátor toku. Přesná specifikace neexistuje. Předpokládá se, že zde bude jakýsi identifikátor spojení, pomocí něj budou moci být zaručovány real-time kvality služeb. Idea je asi taková, že se najde cesta a na každém směrovači v této cestě se zaregistruje flow label a router bude podle zdrojové adresy a flow labelu zaručovat dosažení určité kvality služeb.

Payload length - délka dat následujících za IPv6 hlavičkou.

Next header typ další hlavičky – podobné jako "protokol vyšší vrstvy" u IPv4. Jedná se o označení typu hlavičky, která se nachází bezprostředně za hlavičkou IPv6. Označuje data protokolu vyšší vrstvy (segment/datagram) obsažené v paketu IPv6.

Hop limit – tato položka je snížena na každém routeru, který paket přijme. Když dosáhne nuly, je paket zahozen. Slouží jako ochrana, aby pakety cyklíci v kruhu nezahltily síť.

Source address – 128 bitová zdrojová adresa.

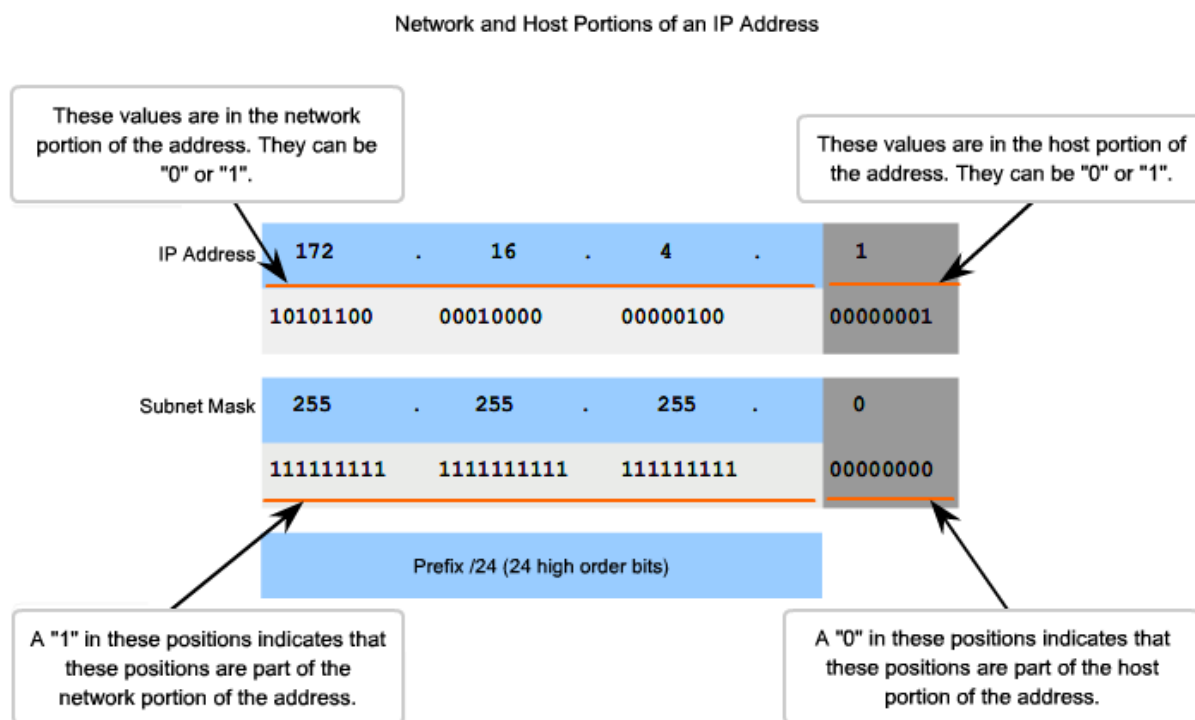
Destination address - 128 bitová cílová adresa.

6.4 NACHÁZÍ SE V MÉ SÍTI?

6.4.1 Masky sítě – určení network a host portion

IP adresa má dvě části – network portion (adresu sítě) a host portion (adresu počítače). Hranici mezi těmito částmi lze určit buď prefixem (viz výše) nebo maskou sítě. *Maska sítě je stejně jako IP adresa 32 bitové číslo a v desítkové soustavě se zapisuje také tečkovou notací.*

MASKA SÍTĚ JE V ČÁSTI NETWORK PORTION TVOŘENA SAMÝMI JEDNIČKAMI A V ČÁSTI HOST PORTION OBSAHUJE SAMÉ NULY $\Rightarrow$ v masce sítě je zleva přesně tolik jedniček, jako je hodnota prefixu a zbytek jsou samé nuly.



Na základě výše uvedených faktů o síťové masce vyplývá, že **jeden Byte masky sítě může nabývat pouze 8 hodnot, podle toho kde v něm „končí jedničky“**:

- 00000000 = 0
- 10000000 = 128
- 11000000 = 192
- 11100000 = 224
- 11110000 = 240
- 11111000 = 248
- 11111100 = 252
- 11111110 = 254
- 11111111 = 255.

Příklady prefixu a odpovídajících síťových masek:

- prefix /16 = maska 11111111. 11111111. 00000000.00000000, desítkově 255.255.0.0
- prefix /24 = maska 11111111. 11111111. 11111111.00000000, desítkově 255.255.255.0
- prefix /27 = maska 11111111. 11111111. 11111111.11100000, desítkově 255.255.255.224.

6.4.2 Operace AND – určení adresy sítě

Při odesílání zprávy IP protokolem musí odesílatel zjistit, zda paket pošle:

- **přímo adresátovi** - pokud se nachází ve stejné síti jako odesílatel nebo
- **přes výchozí bránu** – pokud se nachází v jiné síti.

Proto musí být odesílatel schopen z IP adresy příjemce určit, ve které síti se příjemce nachází (vypočítat jeho network adres). To se provádí pomocí logické operace AND - logickým součinem host adresy příjemce a masky odesílatele :

ADRESA SÍTĚ (NETWORK ADRES) = IP ADRESA (HOST ADRES) AND MASKA SÍTĚ (SUBNET MASK)

Operace AND

AND je operace logický součin prováděná mezi dvěma binárními hodnotami. Možné kombinace jsou:

- 1 AND 1 = 1
- 0 AND 1 = 0
- 1 AND 0 = 0
- 0 AND 0 = 0

Z prvních dvou řádků vyplývá, že výsledek operace AND mezi „1“ a jakoukoliv vstupní hodnotou se rovná vstupní hodnotě a současně výsledek operace AND mezi „0“ a jakoukoliv hodnotou je vždy nula.

To se projeví právě u výpočtu adresy sítě. Pokud budeme operaci AND provádět s vícebitovými hodnotami, uděláme to po jednotlivých (odpovídajících si) bitech – viz níže.

Applying the Subnet Mask

A device with address 192.0.0.1 belongs to network 192.0.0.0

	High order bits Prefix /16		Low order bits	
	192	0	0	1
Host Address	11000000	00000000	00000000	00000001
Subnet Mask	255	255	0	0
	11111111	11111111	00000000	00000000
Network Address	11000000	00000000	00000000	00000000
Network	192	0	0	0

1 in the host AND 1 in the mask puts 1 in the network address.

Protože se maska sítě skládá ze samých „1“ následovaných samými „0“, bude výsledkem tohoto výpočtu hodnota, která bude v části network portion stejná jako IP adresa hosta (délka této části = prefix) a v host portion budou samé nuly viz obrázek výše.

Využití operace AND

Tuto logickou operaci využívají:

- *Počítače k určení network adresy z host adresy příjemce uvedené v záhlaví IP paketu. Počítač nejprve za použití síťové masky určí ze své host adresy svou network adresu a poté určí za použití své masky network adresu příjemce paketu.* Jestliže se network adresa odesílatele rovná network adrese příjemce tak je paket odeslán přímo příjemci. Pakliže se network adresy neshodují, tak je paket odeslán na výchozí bránu.
- *Směrovače k určení cesty ze směrovací tabulky, která bude použita pro směrování paketu.* Směrovací tabulka obsahuje v zápisech network adresy přímo připojených a vzdálených sítí spolu s informací o síťové masce (formou prefixu). *Router postupně prochází jednotlivé zápisy a porovnává uvedené network adresy přímo připojených a vzdálených sítí s network adresou příjemce, která se získává logickým součinem IP adresy příjemce a masky pro daný zápis.* Pakliže se obě network adresy rovnají, je daná cesta použita pro směrování paketů. V případě neshody se porovnává adresa příjemce s dalším zápisem ve směrovací tabulce. Pokud žádný ze zápisů ve směrovací tabulce neodpovídá adrese příjemce, tak je paket zahozen.

6.5 VÝPOČTY ADRES

6.5.1 Princip podsít'ování

Vzhledem k neefektivnímu třídnímu rozdělení adres (nedostatku adres pro počítače třídy C a naopak nevyčerpatelnému přebytku adres pro počítače v třídě A), se přistoupilo k podsít'ování (subnetting). *TVORBA PODSÍTÍ SPOČÍVÁ V ROZDĚLENÍ JEDNÉ PŮVODNÍ SÍTĚ DO NĚKOLIKA RŮZNÝCH PODSÍTÍ. Tyto podsítě se vytvářejí prodloužením network portion, tj. přidáním (zapůjčením – borrow) několika bitů z host portion k network portion. Každý takto zapůjčený bit zdvojnásobí počet možných podsítí, ale na druhou stranu zmenšuje (dělí dvěma) počet adres v nově vzniklých podsítích.*

Podsít'ování spočívá v rozdělení host portion (části adresy původně určené pro počítače) na dvě části:

- *adresu podsítě (v rámci dané sítě)*
- *adresu počítače*



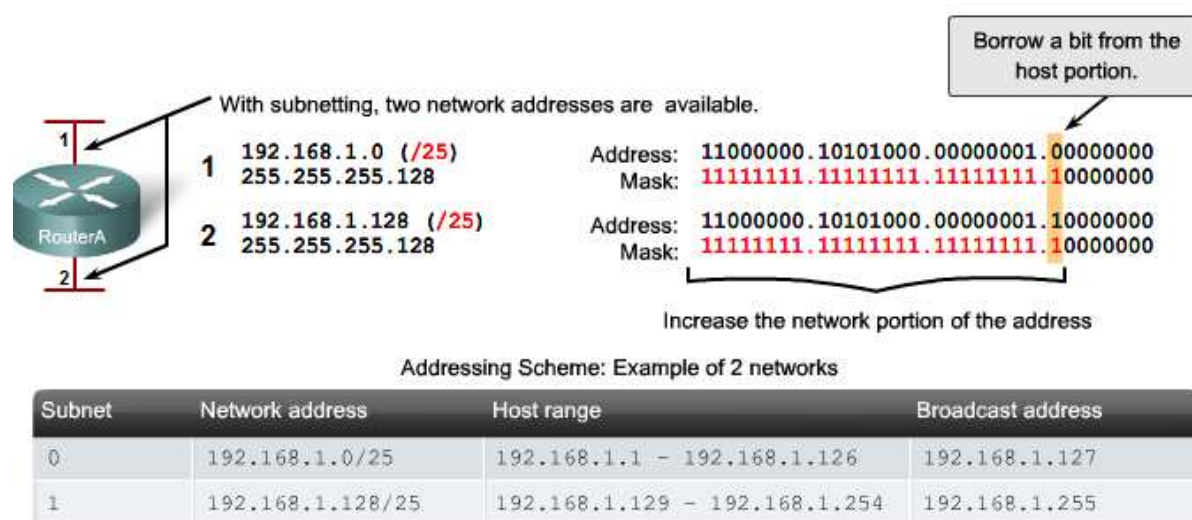
Je-li použito podsít'ování, je nutné přesně rozlišovat adresu sítě, adresu její podsítě a adresu počítače v rámci dané podsítě. Dále je nezbytné doplnit IP adresu podsít'ovou maskou (subnet mask). **MASKA ALE OBSAHUJE VĚTŠÍ POČET JEDNIČEK ZLEVA NEŽ STANDARDNÍ SÍŤOVÁ MASKA PRO DANOU SÍŤ V BÝVALÉM TRÍDNÍM ROZDĚLENÍ. Na pozicích bitů označujících adresu sítě a adresu podsítě je hodnota bitů masky 1, na pozicích bitů sloužících pro adresu počítače má sít'ová maska hodnotu 0 - viz obrázek výše.**

Při podsít'ování mohou nastat dva případy:

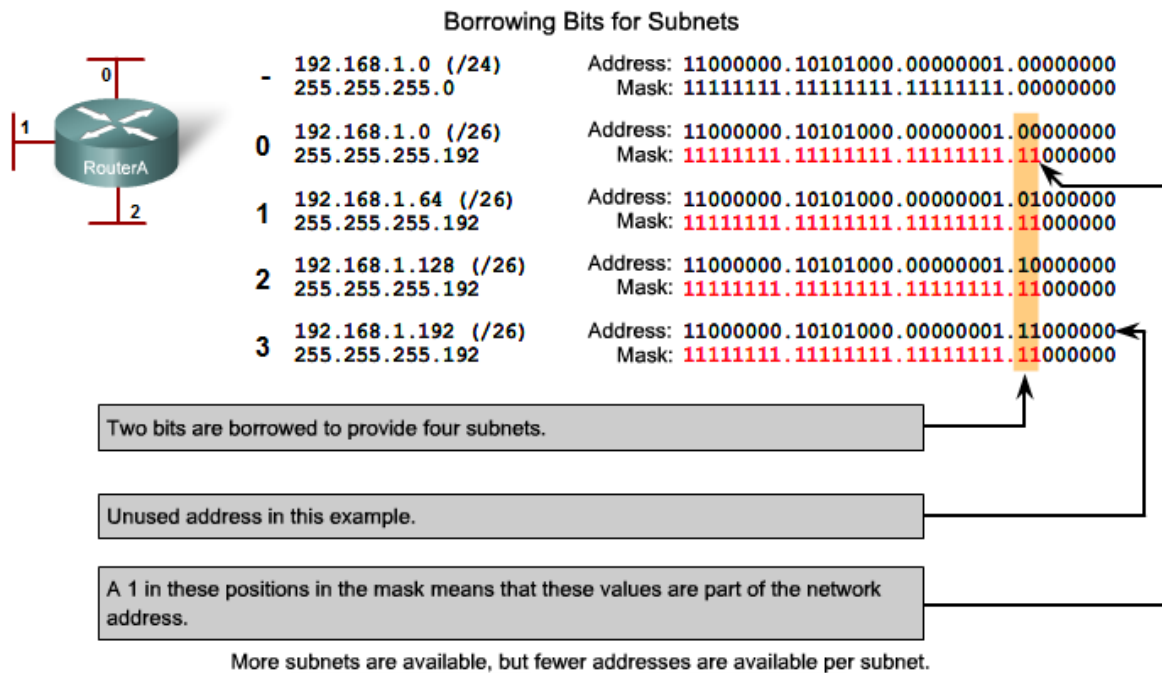
- používá se **KONSTANTNÍ nestandardní maska** $\Rightarrow$ **všechny podsítě mají stejný rozsah IP adres** – jedná se o tzv. **CIDR (Classless Inter Domain Routing)**
- používá se **VARIABILNÍ nestandardní maska** $\Rightarrow$ **vznikají podsítě s různým rozsahem IP adres** – jedná se o tzv. **VLSM (Variable Length Subnetting Mask)**.

V případě CIDR platí, že když si z adresy 192.168.1.0/24 z původní maskou sítě 255.255.255.0 (umožňující adresovat $(2^8) - 2 = 254$ hostů) půjčíme:

- **1 bit** – budeme mít **2 podsítě**, v každé max. 128 adres (maska 255.255.255.128 = /25)



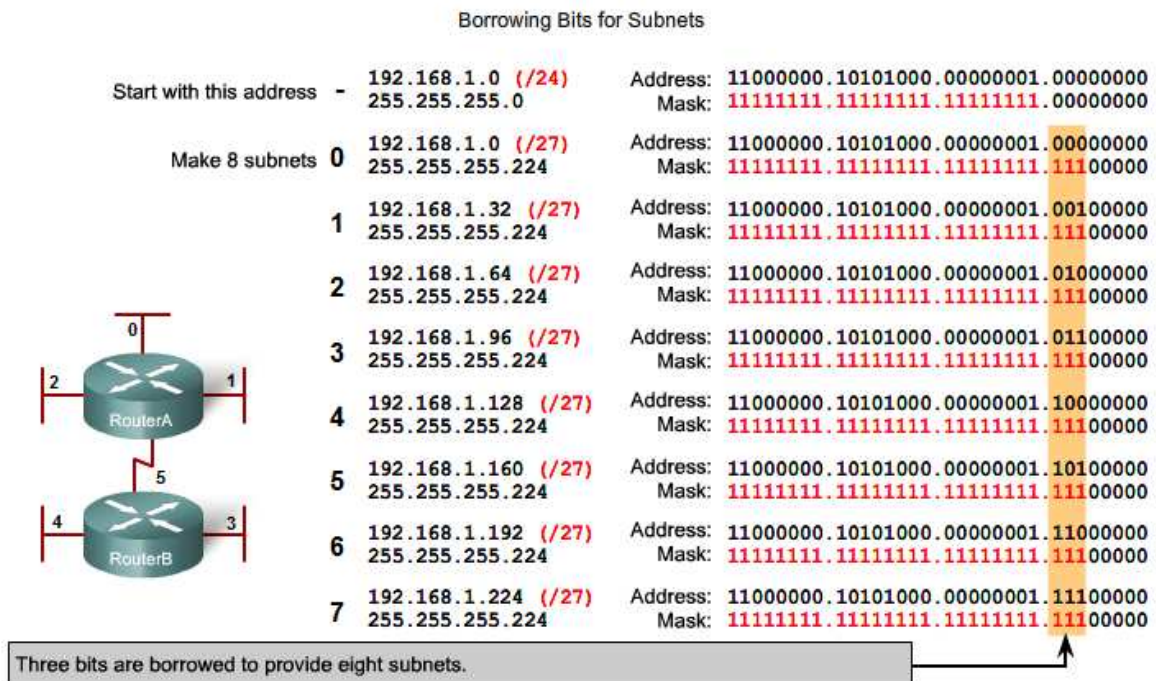
- **2 bity – budeme mít 4 podsítě**, v každé max. 64 adres (maska 255.255.255.192 = /26)



Addressing Scheme: Example of 4 networks

Subnet	Network address	Host range	Broadcast address
0	192.168.1.0/26	192.168.1.1 - 192.168.1.62	192.168.1.63
1	192.168.1.64/26	192.168.1.65 - 192.168.1.126	192.168.1.127
2	192.168.1.128/26	192.168.1.129 - 192.168.1.190	192.168.1.191
3	192.168.1.192/26	192.168.1.193 - 192.168.1.254	192.168.1.255

- **3 bity – budeme mít 8 podsítí**, v každé max. 32 adres (maska 255.255.255.224 = /27)



Addressing Scheme: Example of 6 networks

Subnet	Network address	Host range	Broadcast address
0	192.168.1.0/27	192.168.1.1 – 192.168.1.30	192.168.1.31
1	192.168.1.32/27	192.168.1.33 – 192.168.1.62	192.168.1.63
2	192.168.1.64/27	192.168.1.65 – 192.168.1.94	192.168.1.95
3	192.168.1.96/27	192.168.1.97 – 192.168.1.126	192.168.1.127
4	192.168.1.128/27	192.168.1.129 – 192.168.1.158	192.168.1.159
5	192.168.1.160/27	192.168.1.161 – 192.168.1.190	192.168.1.191
6	192.168.1.192/27	192.168.1.193 – 192.168.1.222	192.168.1.223
7	192.168.1.224/27	192.168.1.225 – 192.168.1.254	192.168.1.255

Je zapotřebí si uvědomit, že počet adres v nových podsítích se nerovná počtu použitelných IP adres pro hosty. Označíme-li písmenem n počet zapůjčených bitů a písmenem m počet zbylých bitů v host portion, pak platí:

- počet nově vzniklých podsítí je 2^n*
- počet použitelných adres pro uzly v každé takto vzniklé podsíti je $2^m - 2$ (odečítá se adresa sítě a adresa broadcastu).*

6.5.2 VLSM - tvorba podsítí podle počtu hostů

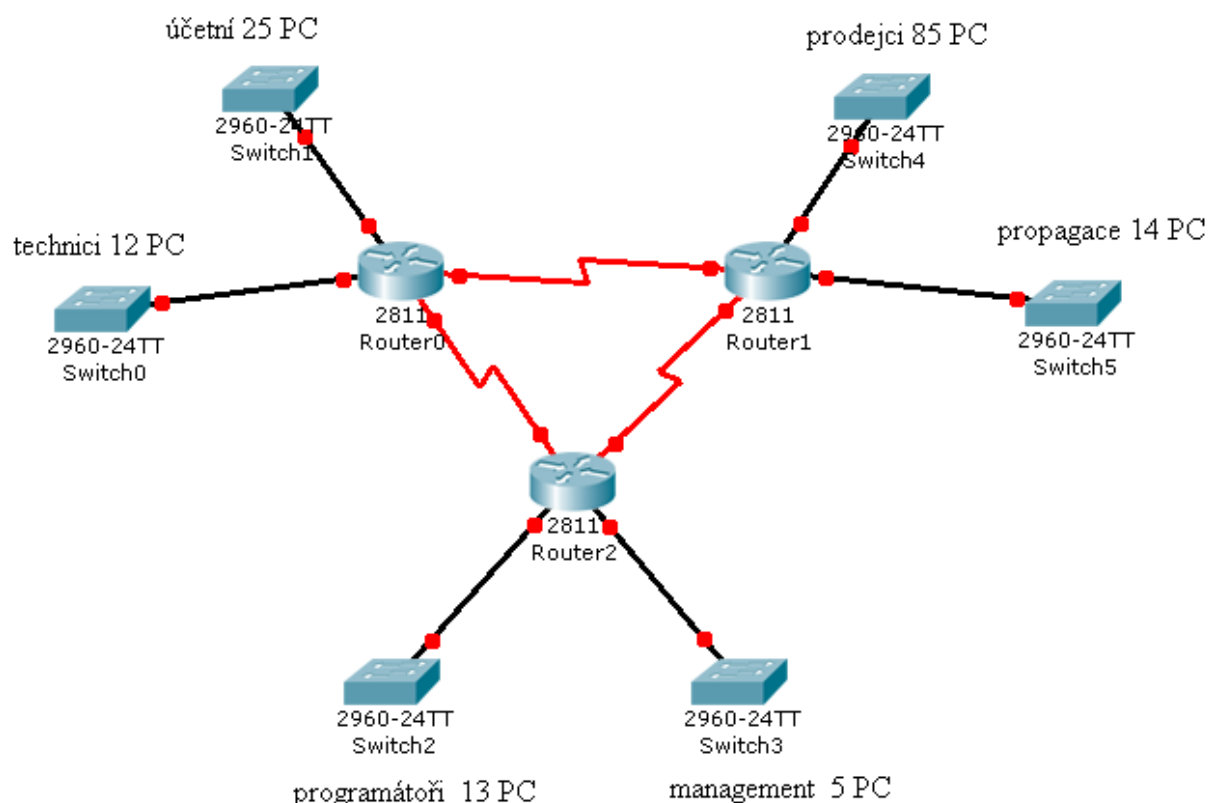
*V praxi často nepotřebujeme rozdělit přidělenou adresu na stejné části – tak jako výše v případě použití CIDR. Například pro sériové linky je 32 adres na podsít' zbytečný luxus – postačují 2 adresy + adresa podsítě a oběžník (broadcast) na podsíti $\Rightarrow$ 4 IP adresy pro sériovou linku. Naopak pro mnohé LAN je 32 IP adres nedostatečný počet. **PRO ROZDĚLENÍ SÍTĚ NA RŮZNĚ VELKÉ PODSÍTĚ POUŽÍVÁME VARIABILNÍ SÍŤOVOU MASKU – VLSM. DOCHÁZÍ TAK K MENŠÍMU PLÝTVÁNÍ IP ADRES V POROVNÁNÍ S CIDR, KDE VŠECHNY PODSÍTĚ OBSAHUJÍ STEJNÝ POČET IP ADRES (PODLE NEJVĚTŠÍ PODSÍTĚ).***

Jednotlivé podsítě mohou mít přiděleny různý počet IP adres – vždy se musí jednat o mocniny čísla 2, přičemž nejmenší počet adres pro podsít' je $2^2 = 4$ IP adresy – což se přiděluje sériové lince. Dále může být přiděleno:

- $2^2 = 4$ IP adresy*
- $2^3 = 8$ IP adres*
- $2^4 = 16$ IP adres*
- $2^5 = 32$ IP adres*
- $2^6 = 64$ IP adres*
- $2^7 = 128$ IP adres*
- $2^8 = 256$ IP adres, ...*

Příklad:

Použijte adresu 194.125.16.0/24 a sestavte plán IP adres dle schéma – s využitím VLSM.



Řešení:

1) *Nejdříve je zapotřebí stanovit počet podsítí a rozsah adres potřebných pro jednotlivé podsítě – k výše uvedeným počtům IP adres pro jednotlivé oddělení je nutno připočítat 3 IP adresy:*

- *adresu podsítě* (samé nuly v místě pro adresy PC)
- *adresu oběžníku* (broadcast) na podsíti (samé jedničky v místě pro adresy PC)
- *IP adresu potřebnou pro rozhraní na routeru* (default gateway)

Z výše uvedeného vyplývá, že pro stanovení počtu IP adres pro podsítě musí platit:

$$\text{počet PC pro oddělení} + 3 \text{ IP adresy} \leq 2^N, \text{ kde } N = 2, 3, 4, \dots$$

2) Na základě vztahu uvedeného výše se pro jednotlivá oddělení (začínáme od největšího) a sériové linky přidělí následující počet IP adres a prefix:

- $\text{prodejci } 85 + 3 \leq 2^7 \Rightarrow 128 \text{ IP adres} \Rightarrow /225$, z čeho 125 IP adres lze použít pro PC
- $\text{účetní } 25 + 3 \leq 2^5 \Rightarrow 32 \text{ IP adres} \Rightarrow /27$, z čeho 29 IP adres lze použít pro PC
- $\text{propagace } 14 + 3 \leq 2^5 \Rightarrow 32 \text{ IP adres} \Rightarrow /27$, z čeho 29 IP adres lze použít pro PC
- $\text{programátoři } 13 + 3 \leq 2^4 \Rightarrow 16 \text{ IP adres} \Rightarrow /28$, z čeho 13 IP adres lze použít pro PC
- $\text{technici } 12 + 3 \leq 2^4 \Rightarrow 16 \text{ IP adres} \Rightarrow /28$, z čeho 13 IP adres lze použít pro PC

- management $5 + 3 \leq 2^3 \Rightarrow 8 \text{ IP adres} \Rightarrow /29$, z čeho 5 IP adres lze použít pro PC
- sériová linka R1 – R2 $4 \leq 2^2 \Rightarrow 4 \text{ IP adresy} \Rightarrow /30$, z čeho 2 IP adresy se použijí pro adresaci rozhraní na R + adresa podsítě a oběžník (broadcast) na podsíti
- sériová linka R1 – R3 $4 \leq 2^2 \Rightarrow 4 \text{ IP adresy} \Rightarrow /30$, z čeho 2 IP adresy se použijí pro adresaci rozhraní na R + adresa podsítě a oběžník (broadcast) na podsíti
- sériová linka R2 – R3 $4 \leq 2^2 \Rightarrow 4 \text{ IP adresy} \Rightarrow /30$, z čeho 2 IP adresy se použijí pro adresaci rozhraní na R + adresa podsítě a oběžník (broadcast) na podsíti

• ***z adresního rozsahu zůstává nepoužito 12 IP adres***

3) Nyní už zbývá pouze přidělit přesné rozsahy IP adres pro jednotlivá oddělení spolu se síťovou maskou – rozsahy IP adres se nesmí překrývat!!! Opět začínáme od největšího oddělení a pro práci využíváme grafickou metodu, jejíž základem je čtverec, který se dělí podle požadavku na menší části – s každým rozdělením původního čtverce vzrůstá počet jedniček v síťové masce o +1.

194.125.16.0 / 24

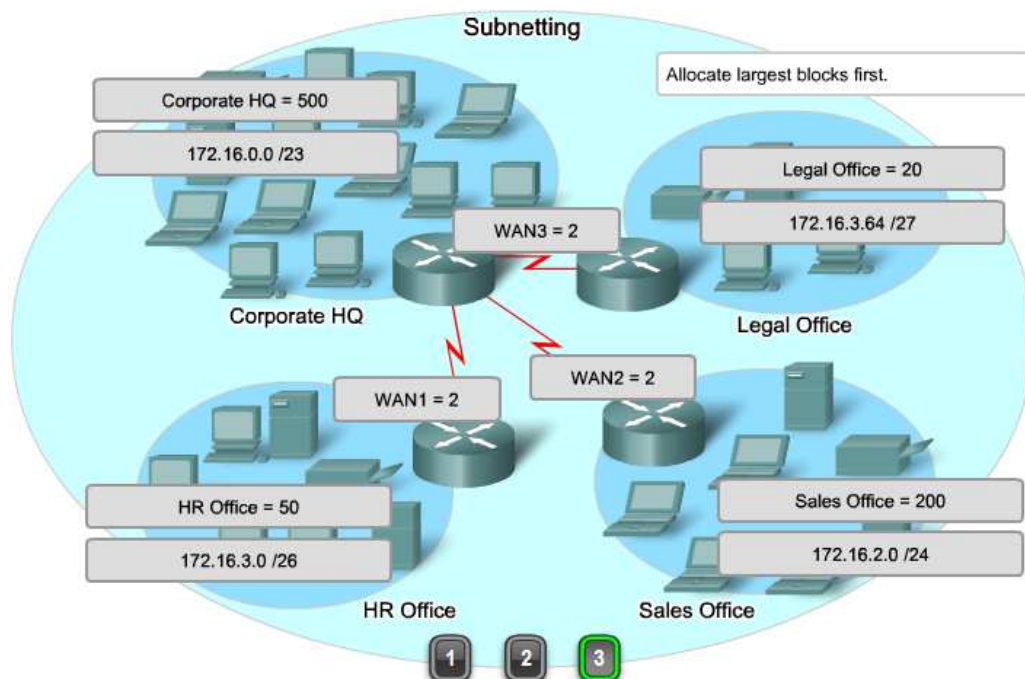
.0	.128	.160	
/25 prodejci	/27 účetní	/27 propagace	
	.159	.191	
	.192	.224	.232
	/28 programátoři	/29 manag.	/30 .235
			.236
	.207	.231	/30 .239
.127	.208	.240	.248
		/30 .243	/29
	/28 technici	.244	
		/30 .247	.255
	.223		

128 64 32 16 8 4 2 1

V tabulce níže jsou uvedeny jednotlivé rozsahy IP adres pro oddělení, doplněné o příslušné síťové masky.

Oddělení	Nutný počet IP adres	Skutečný počet IP adres	Adresa sítě	Rozsah adres pro hosty	Broadcast	Maska
Prodejci	85 + 3	128	194.125.16.0/25	194.125.16.1÷194.125.16.126	194.125.16.127	255.255.255.128
Účetní	25 + 3	32	194.125.16.128/27	194.125.16.128÷194.125.16.158	194.125.16.159	255.255.255.224
Propagace	14 + 3	32	194.125.16.160/27	194.125.16.161÷194.125.16.190	194.125.16.191	255.255.255.224
Programátoři	13 + 3	16	194.125.16.192/28	194.125.16.193÷194.125.16.206	194.125.16.207	255.255.255.240
Technici	13 + 3	16	194.125.16.208/28	194.125.16.209÷194.125.16.222	194.125.16.223	255.255.255.240
Management	5 + 3	8	194.125.16.224/29	194.125.16.225÷194.125.16.230	194.125.16.231	255.255.255.248
S. link. R1-R2	2 + 2	4	194.125.16.232/30	194.125.16.233÷194.125.16.234	194.125.16.235	255.255.255.252
S. link. R1-R3	2 + 2	4	194.125.16.236/30	194.125.16.237÷194.125.16.238	194.125.16.239	255.255.255.252
S. link. R2-R3	2 + 2	4	194.125.16.240/30	194.125.16.241÷194.125.16.242	194.125.16.243	255.255.255.252

Příklad: Rozdělte zadanou adresu sítě 172.16.0.0 /22 (k dispozici je $2^{10} - 2 = 1022$ adres) dle požadavků zobrazených na obrázku níže tak, aby bylo vyplýtváno co nejméně adres. Řešení spočívá v použití VLSM, tzn. budeme vytvářet podsítě s počtem adres odpovídajícím požadavkům.



Řešení:

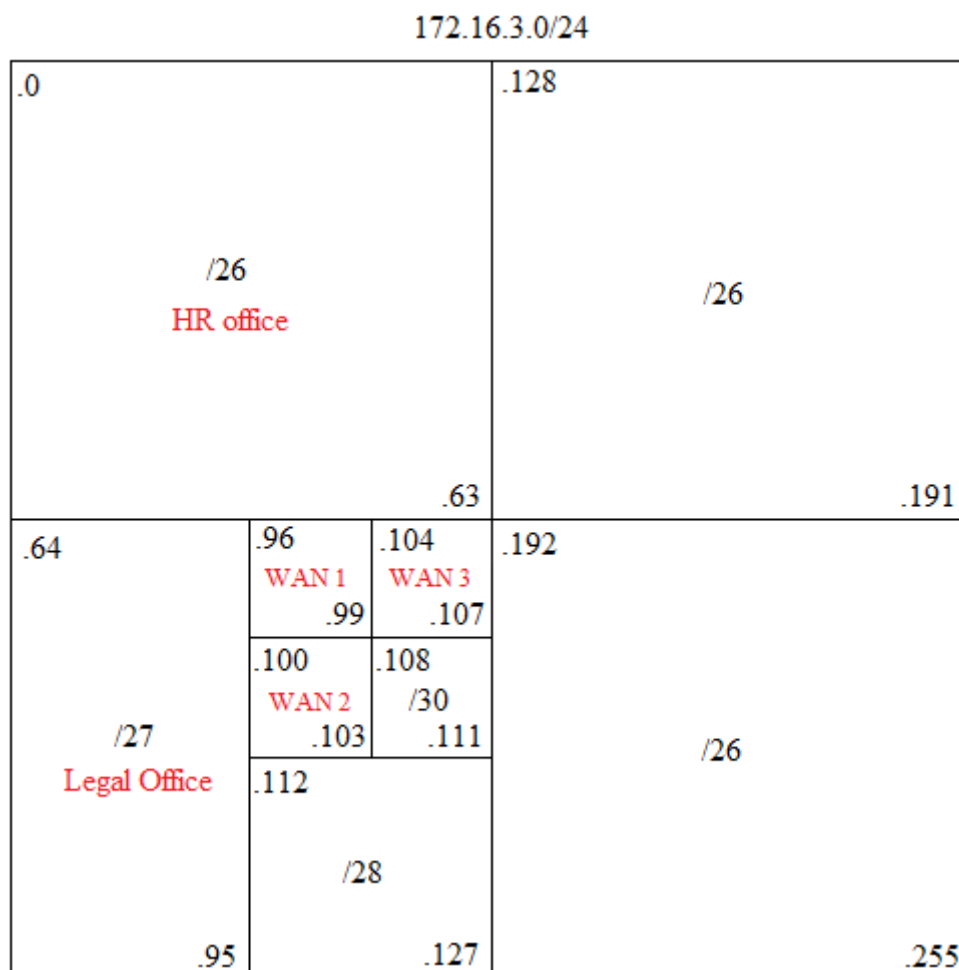
1) Seřadit jednotlivé podsítě sestupně podle počtu požadovaných IP adres a přiřadit odpovídající prefix:

- Corporate HQ = 500 IP adres $\Rightarrow$ /23
- Sales office = 200 IP adres $\Rightarrow$ /24
- HR office = 50 IP adres $\Rightarrow$ /26
- Legal office = 20 IP adres $\Rightarrow$ /27
- WAN 1 = 2 IP adres $\Rightarrow$ /30

- WAN 2 = 2 IP adres $\Rightarrow$ /30
- WAN 3 = 2 IP adres $\Rightarrow$ /30

2) V dalším kroku se přidělí přesné rozsahy IP adres pro jednotlivá oddělení spolu se sít'ovou maskou – rozsahy IP adres se nesmí překrývat!!! Původních $2^{10} = 1024$ IP adres se rozdělí na dvě poloviny $\Rightarrow$ prefix /23. Celá první polovina (tj. 512 IP adres) se přidělí Corporate HQ. Zbýlých 512 IP adres se opět rozdělí na dvě poloviny $\Rightarrow$ prefix /24, z nichž prvních 254 IP adres bude přiděleno Sales office. Zbýlých 254 IP adres se rozdělí mezi ostatní oddělení a WAN linky – pomoci grafické metody – viz čtverec níže.

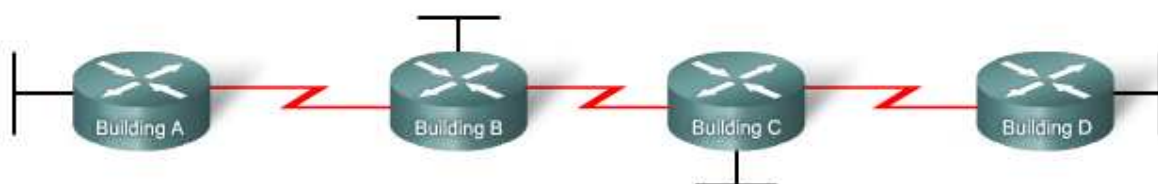
- Corporate HQ
 - adresa sítě: 172.16.0.0/23 $\Rightarrow$ maska 255.255.254.0
 - rozsah IP adres pro hosty: 172.16.0.1 $\div$ 172.16.1.254
 - broadcast: 172.16.1.255
 - k dispozici je $2^9 - 2 = 510$ IP adres, použito je 500 IP adres
- Sales office
 - adresa sítě: 172.16.2.0/24 $\Rightarrow$ maska 255.255.255.0
 - rozsah IP adres pro hosty: 172.16.2.1 $\div$ 172.16.2.254
 - broadcast: 172.16.2.255
 - k dispozici je $2^8 - 2 = 254$ IP adres, použito je 200 IP adres



- HR office
 - adresa sítě: 172.16.3.0/26 $\Rightarrow$ maska 255.255.255.192
 - rozsah IP adres pro hosty: 172.16.3.1 $\div$ 172.16.3.62
 - broadcast: 172.16.3.63
 - k dispozici je $2^6 - 2 = 62$ IP adres, použito je 50 IP adres
- Legal office
 - adresa sítě: 172.16.3.64/27 $\Rightarrow$ maska 255.255.255.224
 - rozsah IP adres pro hosty: 172.16.3.65 $\div$ 172.16.3.94
 - broadcast: 172.16.3.95
 - k dispozici je $2^5 - 2 = 30$ IP adres, použito je 20 IP adres
- WAN 1
 - adresa sítě: 172.16.3.96/30 $\Rightarrow$ maska 255.255.255.252
 - rozsah IP adres pro hosty: 172.16.3.97 $\div$ 172.16.3.98
 - broadcast: 172.16.3.99
 - k dispozici jsou $2^2 - 2 = 2$ IP adresy, použity jsou 2 IP adresy
- WAN 2
 - adresa sítě: 172.16.3.100/30 $\Rightarrow$ maska 255.255.255.252
 - rozsah IP adres pro hosty: 172.16.3.101 $\div$ 172.16.3.102
 - broadcast: 172.16.3.103
 - k dispozici jsou $2^2 - 2 = 2$ IP adresy, použity jsou 2 IP adresy
- WAN 3
 - adresa sítě: 172.16.3.104/30 $\Rightarrow$ maska 255.255.255.252
 - rozsah IP adres pro hosty: 172.16.3.105 $\div$ 172.16.3.106
 - broadcast: 172.16.3.107
 - k dispozici jsou $2^2 - 2 = 2$ IP adresy, použity jsou 2 IP adresy

6.5.3 Rozdělování podsítí na menší podsítě

V dalším příkladu je za úkol stanovit adresní rozsah pro jednotlivé sítě na obrázku, přičemž není stanoven počet potřebných adres pro jednotlivé LAN sítě, připojené ke směrovačům.



Řešení:

Při řešení vycházíme z počtu sítí v dané topologii – v našem případě je to 7 sítí – 4 LAN sítě a 3 WAN linky. Pro vytvoření adresního plánu lze použít :

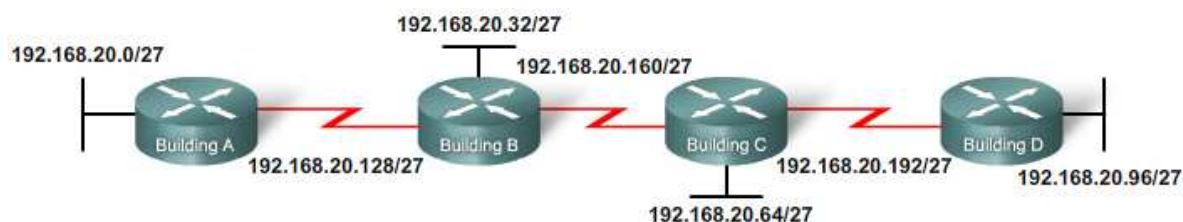
- CIDR - podsít'ování s konstantní nestandardní maskou
- VLSM - podsít'ování s variabilní nestandardní maskou

V případě použití CIDR (vzniknou tak stejně velké podsítě) je zapotřebí si ze zadané adresy 192.168.20.0/24 zapůjčit 3 bity – počet jedniček v masce se navýší z 24 na 27 $\Rightarrow$ bude tak možné vytvořit $2^3 = 8$ podsítí, přičemž na každé bude k dispozici $2^5 - 2 = 30$ IP adres.

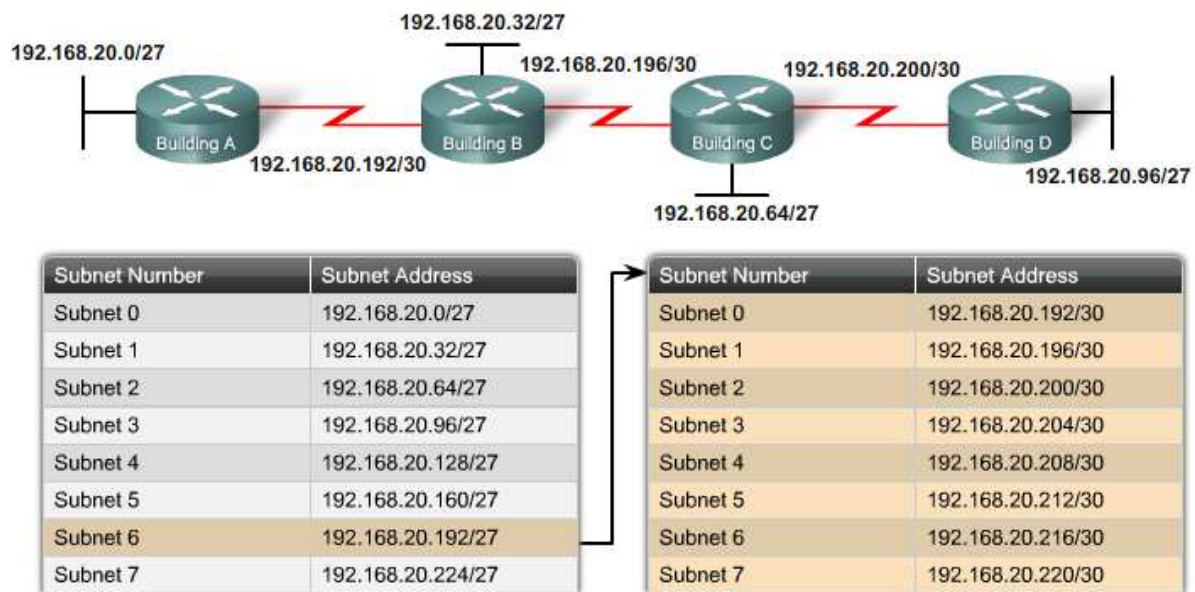
Start with this address -	192.168.20.0 (/24) 255.255.255.0	Address: 11000000.10101000.00000001.00000000 Mask: 11111111.11111111.11111111.00000000
Make 8 subnets 0	192.168.20.0 (/27) 255.255.255.224	Address: 11000000.10101000.00000001.00000000 Mask: 11111111.11111111.11111111.11100000
1	192.168.20.32 (/27) 255.255.255.224	Address: 11000000.10101000.00000001.00100000 Mask: 11111111.11111111.11111111.11100000
2	192.168.20.64 (/27) 255.255.255.224	Address: 11000000.10101000.00000001.01000000 Mask: 11111111.11111111.11111111.11100000
3	192.168.20.96 (/27) 255.255.255.224	Address: 11000000.10101000.00000001.01100000 Mask: 11111111.11111111.11111111.11100000
4	192.168.20.128 (/27) 255.255.255.224	Address: 11000000.10101000.00000001.10000000 Mask: 11111111.11111111.11111111.11100000
5	192.168.20.160 (/27) 255.255.255.224	Address: 11000000.10101000.00000001.10100000 Mask: 11111111.11111111.11111111.11100000
6	192.168.20.192 (/27) 255.255.255.224	Address: 11000000.10101000.00000001.11000000 Mask: 11111111.11111111.11111111.11100000
7	192.168.20.224 (/27) 255.255.255.224	Address: 11000000.10101000.00000001.11100000 Mask: 11111111.11111111.11111111.11100000

Three bits are borrowed to provide eight subnets.

Jednotlivým sítím jsou přiděleny adresné rozsahy podsítí 0 až 6, podsít' 7 zůstává nevyužitá – viz obrázek níže.

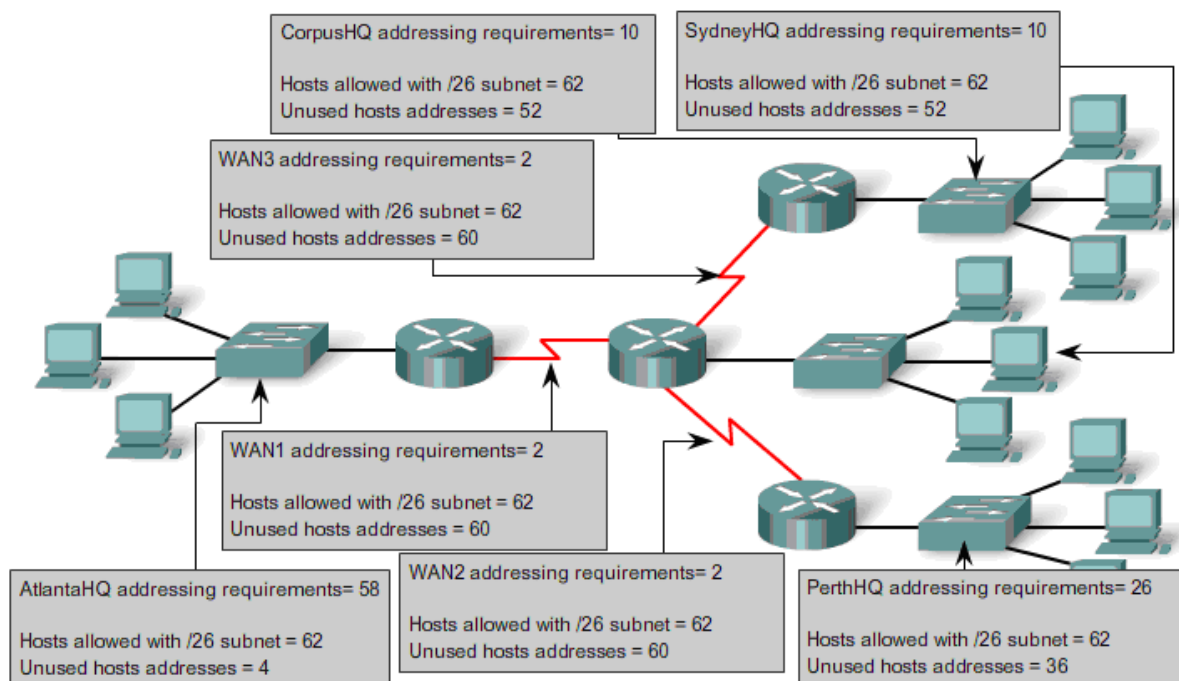


Velkou nevýhodou CIDR je plýtvání IP adresami, především v případě WAN linek – v našem případě jim bylo přiděleno 30 IP adres, přičemž využity budou pouze 2 IP adresy. Řešení zbytečného plýtvání IP adres spočívá v rozdělení jedné z 8 podsítí – například podsítě 6 na 8 menších podsítí s prefixem /30 $\Rightarrow$ v každé takto nově vzniklé podsíti budou nyní k dispozici $2^2 - 2 = 2$ IP adresy. Což je dostatečný počet pro point-to-point linku.



Díky rozdělení podsítě 6 na 8 podsítí s prefixem /30 jsou nyní k dispozici pro budoucí použití podsítě 4, 5 a 7.

V dalším příkladu (strana 2) je úkolem vytvořit adresní plán pro síťovou topologii obsahující opět 7 sítí jako v předchozím příkladu, ale tentokrát jsou stanoveny požadavky na počet IP adres pro jednotlivé sítě – viz obrázek níže. Pro vytvoření adresního plánu je daná adresa 192.168.15.0/24.



Řešení s použitím CIDR:

Pro vytvoření adresního plánu lze použít opět použít buď CIDR (podsít'ování s konstantní nestandardní maskou) nebo VLSM (podsít'ování s variabilní nestandardní maskou).

V obou případech se začíná od největší sítě, což je Atlanta HQ – kde je vyžadováno 58 IP adres $\Rightarrow$ přiděleno bude $2^6 - 2 = 62$ IP adres pro hosty, prefix pro tuto síť bude /26 (zapůjčí se 2 bity z host portion).

V případě použití CIDR by všechny ostatní sítě obdržely stejný adresní rozsah jako největší síť (Atlanta HQ), tzn. 62 IP adres. Což ovšem při zadaném rozsahu 256 IP adres (192.168.15.0/24) nelze zrealizovat – zapůjčením 2 bitů lze vytvořit pouze 4 podsítě:

Subnet 0: 192.168.15.0 /26 rozsah adres pro hosty 1 až 62

Subnet 1: 192.168.15.64 /26 rozsah adres pro hosty 65 až 126

Subnet 2: 192.168.15.128 /26 rozsah adres pro hosty 129 až 190

Subnet 3: 192.168.15.192 /26 rozsah adres pro hosty 193 až 254.

Adresy by stačily pouze pro jednotlivé LAN sítě a na WAN linky by už žádné nezbyly.

Navíc by docházelo k příliš velkému plýtvání IP adresami pro LAN sítě PerthHQ, SydneyHQ, CorpusHQ – viz tabulka níže.

Using standard subnetting would be inefficient.

	Actual Requirements	Total Wasted Addresses
AtlantaHQ	58 host addresses	4 addresses
PerthHQ	26 host addresses	36 addresses
SydneyHQ	10 host addresses	52 addresses
CorpusHQ	10 host addresses	52 addresses
WAN links	2 host addresses (each)	60 addresses

Z VÝŠE UVEDENÉHO VYPLÝVÁ, ŽE V PŘÍPADĚ POUŽITÍ ADRESNÍHO ROZSAHU 192.168.15.0/24 NELZE PRO TUTO TOPOLOGII CIDR POUŽÍT – DŮVODEM JE NEDOSTATEK IP ADRES (POUZE 254), PŘIČEMŽ POUŽÍT BY SE MUSELO $7 \cdot 62 = 434$ IP ADRES.

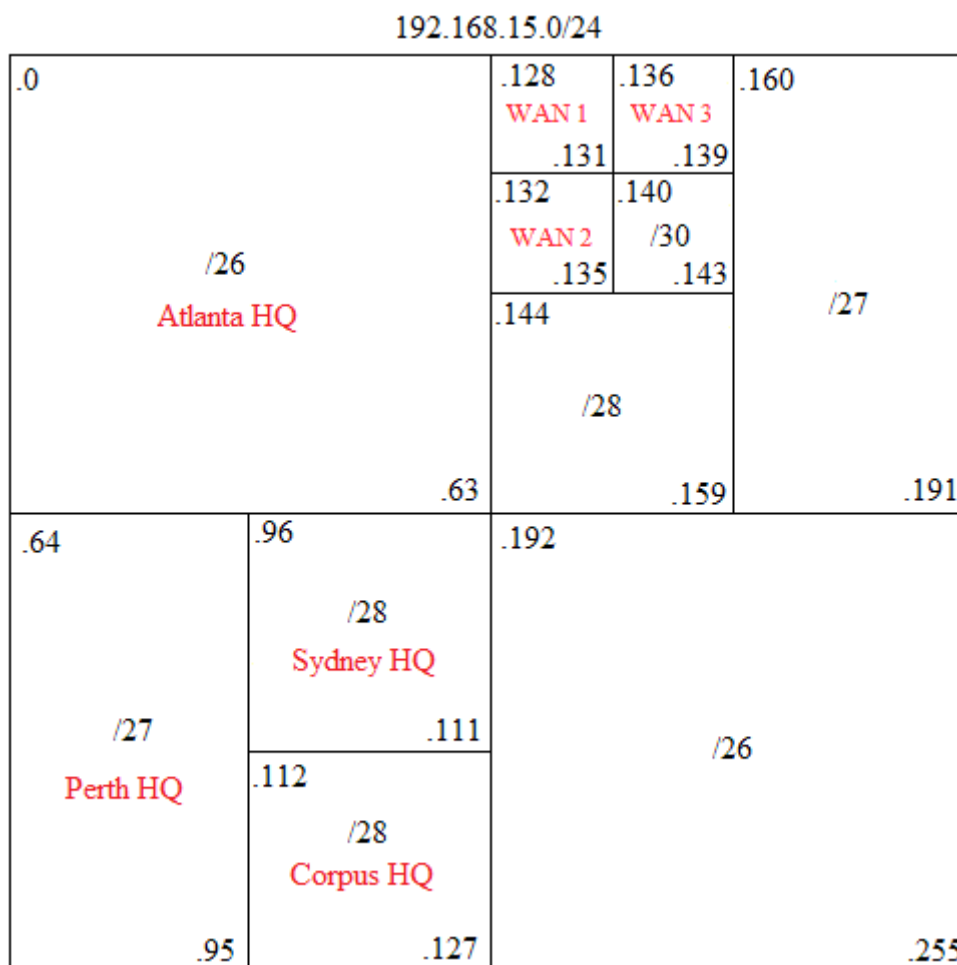
Řešení s použitím VLSM:

V případě použití VLSM (stránka 3 a 4) by zadaný adresní rozsah dostačoval, protože ***pro jednotlivé sítě se přidělí počet IP adres odpovídající jejich požadavkům – nikoliv počet odpovídající největší síti*** – tak jako v případě CIDR:

- AtlantaHQ – požadováno 58 IP adres $\Rightarrow$ přidělí se $2^6 - 2 = 62$ IP adres $\Rightarrow$ nevyužity zůstanou 4 IP adresy
- PerthHQ – požadováno 26 IP adres $\Rightarrow$ přidělí se $2^5 - 2 = 30$ IP adres $\Rightarrow$ nevyužity zůstanou 4 IP adresy
- SydneyHQ – požadováno 10 IP adres $\Rightarrow$ přidělí se $2^4 - 2 = 14$ IP adres $\Rightarrow$ nevyužity zůstanou 4 IP adresy
- CorpusHQ – požadováno 10 IP adres $\Rightarrow$ přidělí se $2^4 - 2 = 14$ IP adres $\Rightarrow$ nevyužity zůstanou 4 IP adresy

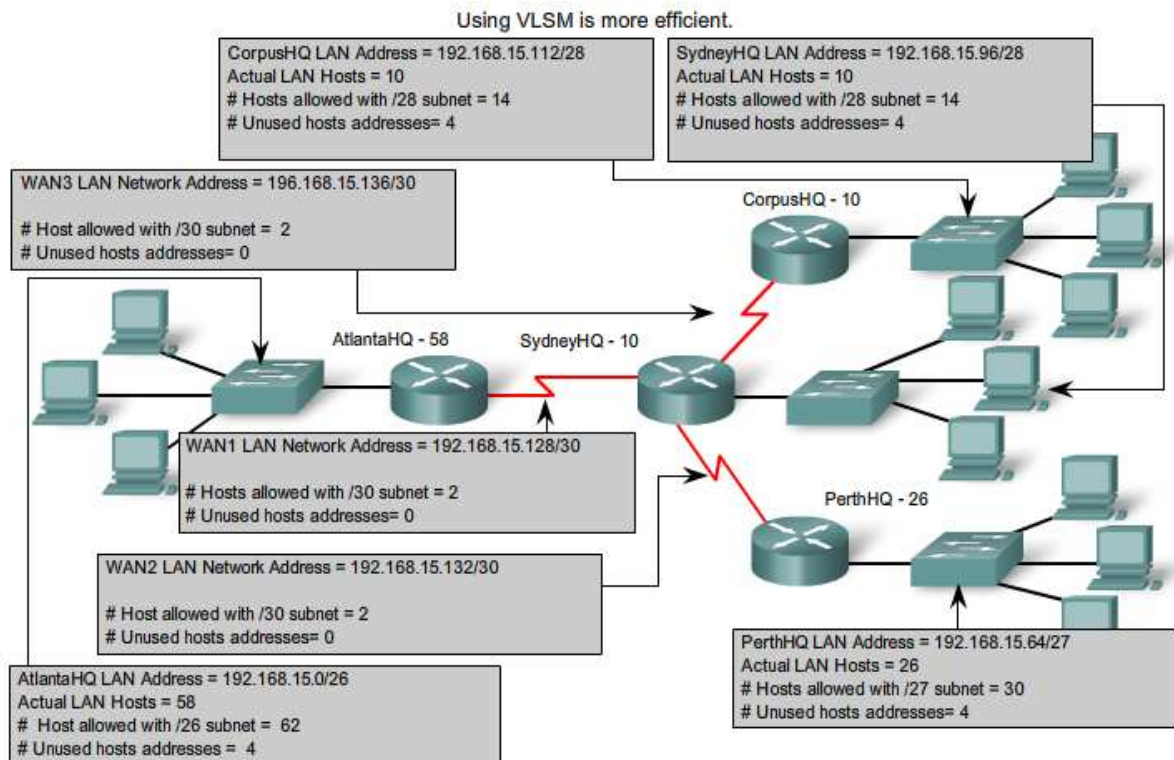
- WAN 1 – požadovány 2 IP adresy $\Rightarrow$ přidělí se $2^2 - 2 = 2$ IP adresy $\Rightarrow$ všechny adresy budou využity
- WAN 1 – požadovány 2 IP adresy $\Rightarrow$ přidělí se $2^2 - 2 = 2$ IP adresy $\Rightarrow$ všechny adresy budou využity
- WAN 1 – požadovány 2 IP adresy $\Rightarrow$ přidělí se $2^2 - 2 = 2$ IP adresy $\Rightarrow$ všechny adresy budou využity

Z výše uvedených kalkulací vyplývá, že z nabízených $2^8 = 256$ IP adres bude využito 140 IP adres. Pro vytvoření VLSM adresního plánu použijeme opět grafickou metodu:



V následující tabulce jsou uvedeny adresní rozsahy pro jednotlivé sítě.

Name - required addresses	Subnet address	Address range	Broadcast Address	Network /prefix
AtlantaHQ - 58	192.168.15.0	.1-.62	.63	192.168.15.0/26
PerthHQ - 26	192.168.15.64	.65-.94	.95	192.168.15.64/27
SydneyHQ - 10	192.168.15.96	.97-.110	.111	192.168.15.96/28
CorpusHQ - 10	192.168.15.112	.113-.126	.127	192.168.15.112/28
WAN1 - 2	192.168.15.128	.129-.130	.131	192.168.15.128/30
WAN2 - 2	192.168.15.132	.133-.134	.135	192.168.15.132/30
WAN3 - 2	192.168.15.136	.137-.138	.139	192.168.15.136/30



6.5.4 Výpočet adresy sítě

Otevřete si kurikulum na cvičení 6.5.4 a ověřte si správnost výpočtů adresy sítě.

Host Address	10	50	213	150
Subnet Mask	255	255	255	252
Host Address in binary	00001010	00110010	11010101	10010110
Subnet Mask in binary	11111111	11111111	11111111	11111100
Network Address in binary				
Network Address in decimal				

Check Reset New Number

6.5.5 Výpočet počtu použitelných IP adres

Otevřete si kurikulum na cvičení 6.5.5 a ověřte si správnost výpočtů počtů použitelných IP adres v zadané síti.

Network Address	10	0	0	0
Subnet Mask	255	255	255	128
Network address in binary	00001010	00000000	00000000	00000000
Subnet Mask in binary	11111111	11111111	11111111	10000000
Number of hosts				

6.5.6 Výpočet použitelných adres pro hosty

Otevřete si kurikulum na cvičení 6.5.6 a ověřte si správnost výpočtů rozsahu použitelných IP adres v zadané síti, adresy broadcastu v síti a adresy následující síť.

Network Address in decimal	10	239	158	152
Subnet Mask in decimal	255	255	255	248
Network address in binary	00001010	11101111	10011110	10011000
Subnet Mask in binary	11111111	11111111	11111111	11111000
First Usable Host IP Address in decimal	1st octet	2nd octet	3rd octet	4th octet
Last Usable Host IP Address in decimal	1st octet	2nd octet	3rd octet	4th octet
Broadcast Address in decimal	1st octet	2nd octet	3rd octet	4th octet
Next Network Address in decimal	1st octet	2nd octet	3rd octet	4th octet

6.5.7 Přidělení IP adresy hostu

Otevřete si kurikulum na cvičení 6.5.7 a spusťte Packet Tracer aktivitu. Vaším úkolem je správně nakonfigurovat IP adresu, masku a výchozí bránu danému hostu.

6.5.8 Přidělení IP adresy rozhraním směrovače

Otevřete si kurikulum na cvičení 6.5.8 a spusťte Packet Tracer aktivitu. Vaším úkolem je správně nakonfigurovat IP adresu, masku jednotlivým rozhraním směrovače, dle počtu hostů připojených k daným sítím.

6.6 TESTOVÁNÍ SÍŤOVÉ VRSTVY

6.6.1 Testování protokolové sady

Ping (příkaz ping) je nástroj pro testování funkčnosti IP spojení mezi hosty. Tento test se nazývá test protokolových sad, protože ověřuje činnost vrstev L3, L2 i L1.

Při použití příkazu **ping** se vyšle požadavek a adresát odpoví – používá se k tomu jeden z protokolů TCP/IP sady (na úrovni 3. vrstvy OSI modelu) – **protokol ICMP** (Internet Control Message Protocol). **Ping využívá typ zprávy ICMP Echo Request (požadavek) a ICMP Echo Reply (odpověď).** Mezi odeslaným požadavkem ICMP Echo Request a přijatou odpovědí ICMP Echo Reply se změří časový interval – což následně vypovídá o kvalitě/rychlosti spojení.

Příkaz ping lze zadat v:

- *příkazovém řádku hosta* C:\ > **ping** IP adresa
- *privilegovaném režimu na směrovači nebo přepínači* Router#**ping** IP adresa

Při použití příkazu **ping** *v příkazovém řádku hosta* – se za výsledek každé odeslané zprávy vypíše jedna z možných odpovědí:

- **Odpověď od 77.75.72.3: bajty=32 čas=12ms TTL=250** – znamená, že odpověď (ICMP Echo Reply) došla v pořádku
- **Vypršel časový limit žádosti** – znamená, že odpověď nedorazila ve stanoveném čase (vypršel timeout) nebo že odpověď na zprávu ping je na cílovém zařízení v zájmu bezpečnosti blokována
- **Odpověď od 10.10.76.1: Cílový hostitel není dostupný** – zpět se vrátila zpráva, že cíl není dosažitelný (destination unreachable). Router někde po cestě k cíli nezná cestu dále a vrátil tuto chybovou zprávu.

Po vyslání všech požadavků vypíše ping statistiku úspěšnosti a průměrnou dobu odezvy – viz ukázka níže.

C:\ >ping seznam.cz

Příkaz PING na seznam.cz [77.75.72.3] - 32 bajtů dat:

Odpověď od 77.75.72.3: bajty=32 čas=12ms TTL=250

Odpověď od 77.75.72.3: bajty=32 čas=9ms TTL=250

Odpověď od 77.75.72.3: bajty=32 čas=9ms TTL=250

Odpověď od 77.75.72.3: bajty=32 čas=9ms TTL=250

Statistika ping pro 77.75.72.3:

Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),

Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:

Minimum = 9ms, Maximum = 12ms, Průměr = 9ms

Při použití příkazu **ping** *na směrovači nebo přepínači* – se za výsledek každé odeslané zprávy vypíše jeden ze znaků:

- **!** – znamená, že odpověď (ICMP Echo Reply) došla v pořádku
- **.** – znamená, že odpověď nedorazila ve stanoveném čase (vypršel timeout) nebo že odpověď na zprávu ping je na cílovém zařízení v zájmu bezpečnosti blokována
- **U** – zpět se vrátila zpráva, že cíl není dosažitelný (destination unreachable); router někde po cestě k cíli nezná cestu dále a vrátil tuto chybovou zprávu

Po vyslání všech požadavků vypíše ping statistiku úspěšnosti a průměrnou dobu odezvy – viz obrázek níže.

```
Router1#ping 192.168.254.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.254.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
```

Pokud cílová stanice neodpovídá, bude zřejmě problém někde na cestě mezi odesílatelem a příjemcem. Proto je vhodné postupně testovat jednotlivé kroky, čímž se můžeme pokusit zjistit, kde chyba nastala – provést lokalizaci závady. Testování se provádí v následujícím pořadí:

- 1) ověření local loopback
- 2) ověření vlastní síťové karty
- 3) ověření dostupnosti výchozí brány
- 4) ověření dostupnosti vzdáleného hosta

Test local loopback

Jako první se testuje činnost lokálního koncového zařízení, ze kterého se pak provádí test zbývající části sítě až po koncové zařízení příjemce. Pro otestování správné funkčnosti IP konfigurace v lokálním zařízení využijeme speciální adresu 127.0.0.1 (tzv. loopback). Příkazem ping 127.0.0.1 se testuje činnost protokolové sady TCP/IP na lokálním zařízení.

V případě chybné odpovědi je nejpravděpodobnější, že je poškozena instalace TCP/IP sady na PC. Řešením je zpravidla reinstalace této protokolové sady.

Poznámka: Pozor – tento test neřeší konfiguraci IP adresy, masky ani výchozí brány. Při tomto testu se ze síťové karty hosta neodesílají žádné data do sítě.

Testování činnosti vlastní síťové karty (NIC)

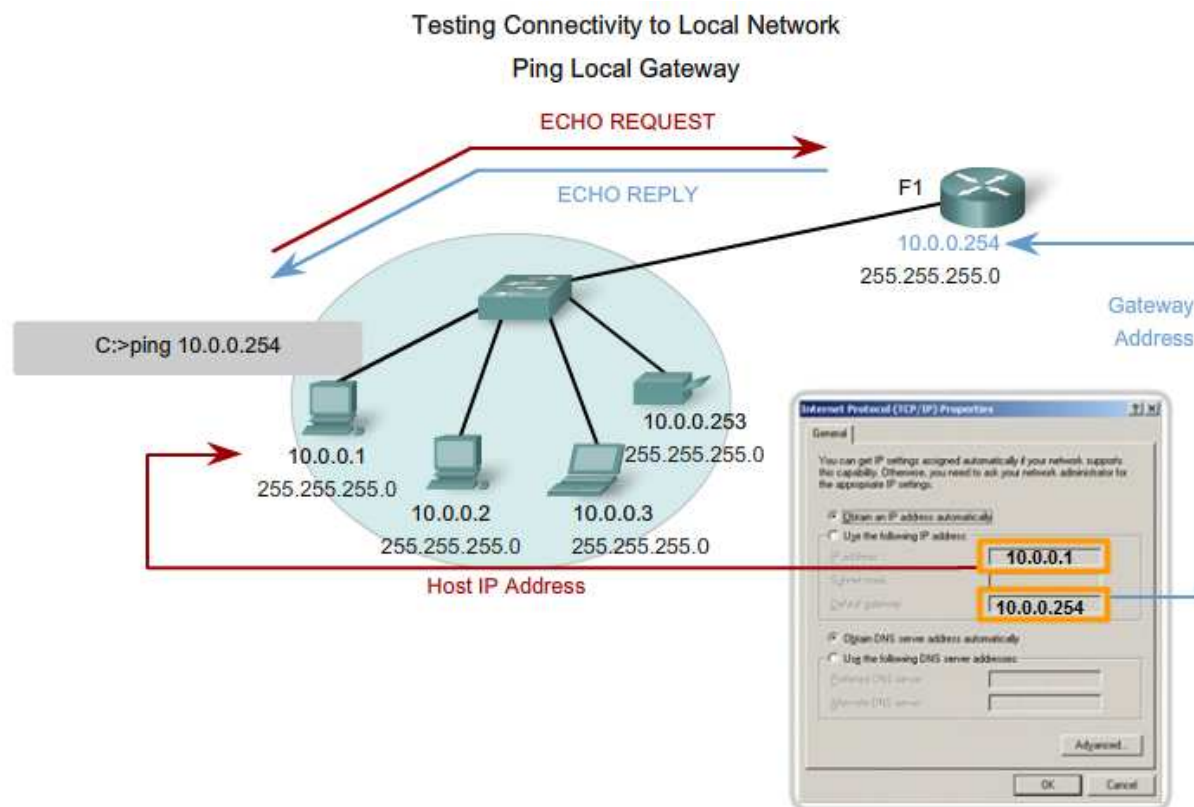
Provádí se zadáním příkazu C:\ **ping** IP adresa hosta. **Tímto příkazem se ověří HW a SW síťové karty, ale neověří se odesílání signálu na médium.**

6.6.2 Ping na výchozí bránu – test spojení v lokální síti

Další krok spočívá v otestování spojení na výchozí bránu (tj. router). Provádí se zadáním příkazu C:\ **ping** IP adresa výchozí brány.

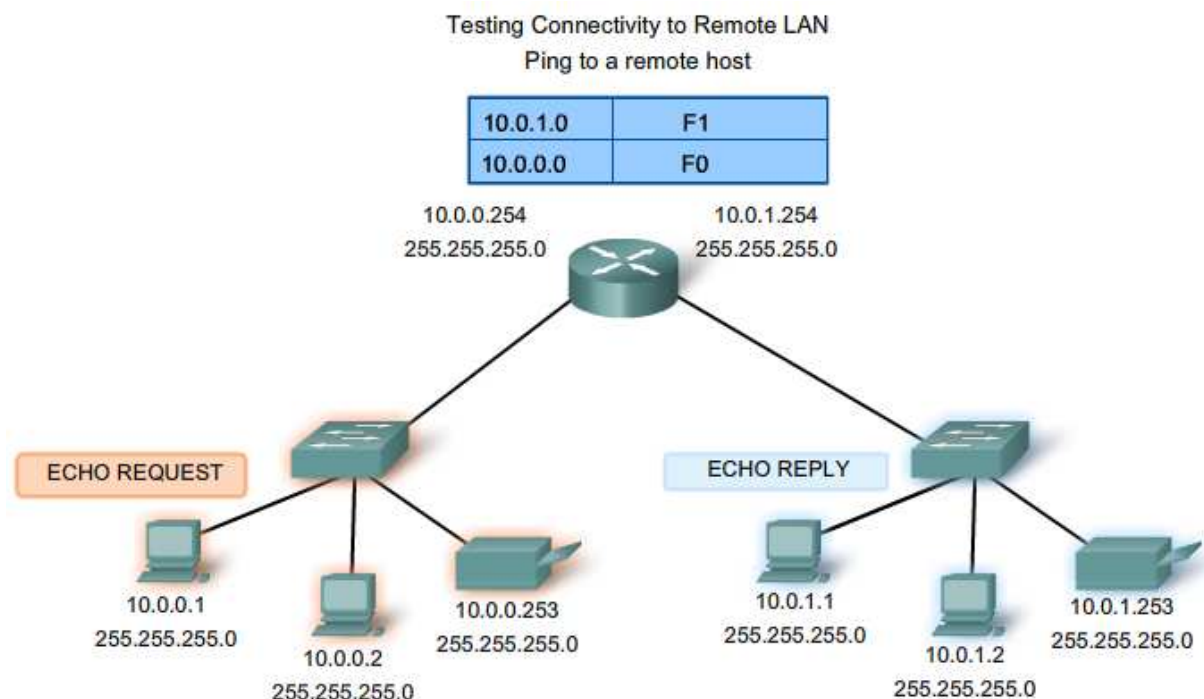
Pokud je odpověď v pořádku, znamená to, že v lokální síti chyba není a musí být až za směrovačem. Pokud ale výchozí brána neodpovídá, může být například chybná IP adresa této brány (v konfiguraci hosta) nebo může být daný router dočasně nedostupný. K upřesnění můžeme použít ping na jiné hosty v rámci lokální sítě – jestli ani tyto neodpovídají, zřejmě bude problém na lokálním počítači (nebo v kabeláži). Jestliže ale ostatní PC v lokální síti odpovídají, bude zřejmě problém na routeru – například na rozhraní, ke kterému je připojena naše lokální síť.

Nicméně existuje i více možností, proč některé IP adresy nemusí odpovídat na ping – jedna z těchto možností je konfigurace zabezpečení, které může tyto zprávy zakazovat.



6.6.3 Ping vzdáleného uzlu – test spojení do vzdálené sítě

Příkazem ping můžeme také zkusit ověřit spojení k hostu ve vzdálené LAN síti. Provádí se zadáním příkazu C:\ **ping** IP adresa vzdáleného hosta. Pokud by tento test byl úspěšný, tak jsme ověřili správnost komunikace v naší LAN, funkčnost naší výchozí brány a všech směrovačů na cestě ke vzdálenému hostu a také funkčnost spojení v rámci LAN sítě vzdáleného hosta.



6.6.4 Traceroute (tracert) – testování trasy komunikace

Ping jako výsledek zobrazí buď úspěch nebo neúspěch komunikace mezi 2 hosty. V případě neúspěšného testování pomocí příkazu ping je vhodné použít příkaz **tracert** (ve Windows příkaz **tracert**), který **zobrazí také trasu komunikace – jednotlivé kroky (routery) na cestě**. **Trasování vypisuje postupně jednotlivé uzly po cestě k cíli a ukazuje jejich dostupnost – tím lze zjistit, která zařízení v síti pracují správně a kde nastala potenciální chyba.**

Tento výpis poskytuje velmi užitečné informace – **pokud komunikace končí na některém uzlu a dále je nefunkční, je důvod zřejmě buď na posledním úspěšném směrovači nebo na uzlu o jeden krok dále.**

Round Trip Time (RTT)

Ke každému dalšímu kroku (směrovači) se u trasování posílají tři pakety a u každého může být výsledkem buď:

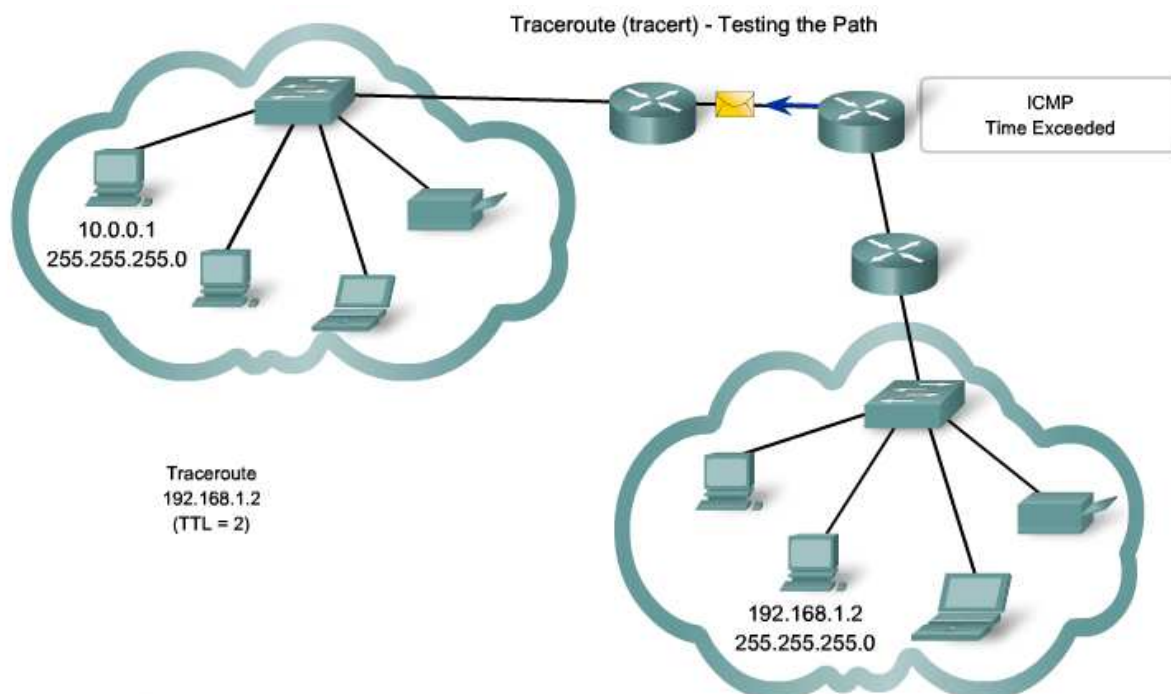
- **číslo – časový údaj RTT** – který byl potřebný na cestu paketu tam a zpátky (za jak dlouho se vrátila odpověď)
- **znak *** – pokud krok nebyl dosažitelný.

Tyto informace nám mohou pomoci při hledání problematických částí spoje.

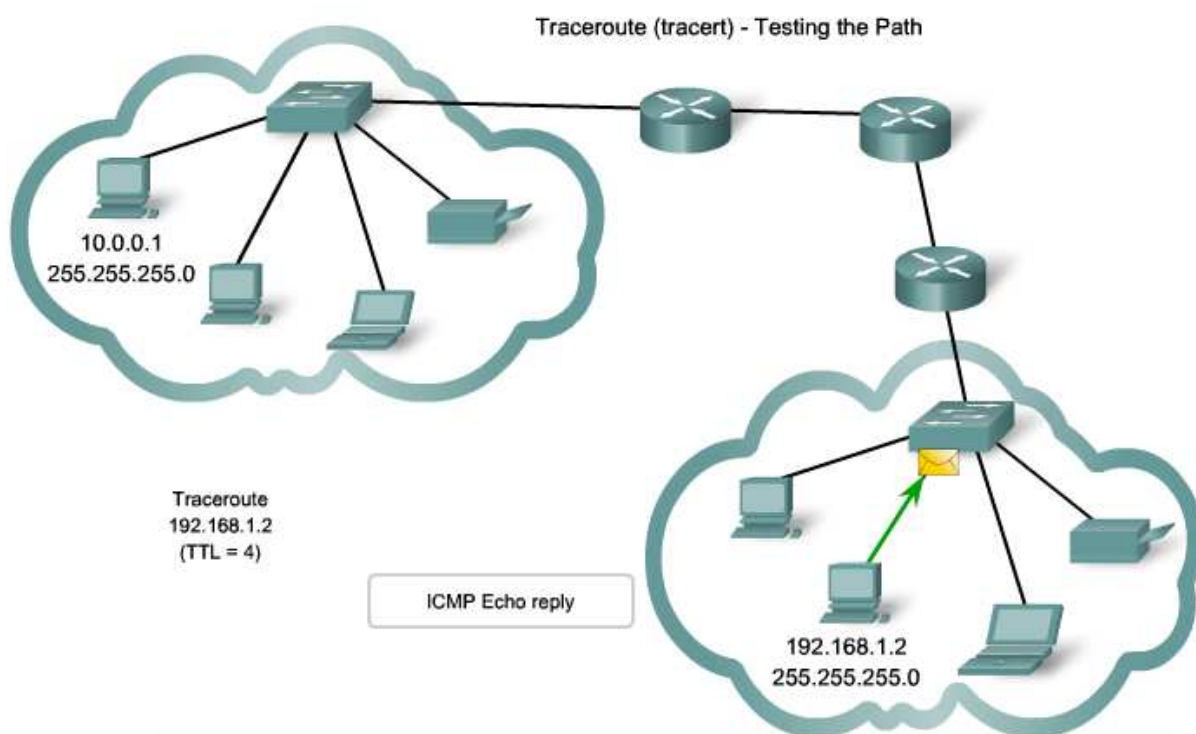
Time to Live (TTL)

Každý běžný paket obsahuje hodnotu TTL, která se při příchodu každým směrovačem snižuje o 1. Pokud je tato hodnota nulová, je paket zahozen a router, který jej zahodí, informuje odesílatele pomocí ICMP zprávy o nedoručení.

Traceroute toho využívá při testování průchodnosti cesty k cíli. Postupně se posílají pakety s $TTL = 1, 2, 3, \dots$, což způsobí, že postupně první, druhý, třetí, ... směrovač v cestě vrátí zprávu **ICMP Time Exceeded** (čas vypršel) o nedoručení – díky tomu změříme RTT k tomuto směrovači.



Pokud je zpráva doručena k adresátovi, tak ten odpoví standardně zprávou ICMP Echo Reply.



6.6.5 ICMPv4 – informační a testovací protokol

Protokol IPv4 je sice nespolehlivý, ale poskytuje možnost jak informovat o problémech při doručování paketů. To zajišťuje protokol ICMPv4, nicméně z bezpečnostních důvodů je často zakazován. Ačkoliv ICMP využívá služeb IP protokolu pro doručování, je to zvláštní protokol síťové vrstvy.

Typů zpráv, které můžeme pomocí ICMP poslat, je velké množství, popíšeme si stručně jen ty nejdůležitější:

- **Host confirmation – zjištění dostupnosti uzlu.** Je poslána zpráva *ICMP Echo Request* a v případě úspěchu se vrátí *ICMP Echo Reply*. Tyto zprávy jsou odesílány při použití příkazu ping.
- **Unreachable Destination, Unreachable Service – nedosažitelný cíl nebo služba.** Je posílána zpráva *ICMP Destination Unreachable*. Zpráva informuje odesílatele o:
 - **nedostupnosti cíle** (sítě, hosta) – **SMĚROVAČEM JE ODESLÁNA ZPRÁVA buď net unreachable** ⇒ **směrovač nezná cestu do cílové sítě nebo směrovač odešle zprávu host unreachable** ⇒ **směrovač zná cestu do cílové sítě (je např. přímo připojená), ale nemůže paket doručit – např. host není přítomen na síti**
 - **nedostupnosti služby** (protokolu nebo portu) – **JE ODESLÁNA CÍLOVÝM HOSTEM** a informuje o tom, že segment nebo datagram obsažený v paketu nemůže být doručen do vyšší vrstvy (transportní) – z důvodu nedostupnosti požadované služby na cílovém hostu.
- **Time Exceeded – vypršení platnosti zprávy.** **Směrovačem** je odeslaná zpráva *ICMP Time Exceeded*. **Paket nebyl doručen , protože hodnota TTL v hlavičce paketu klesla na nulu. Router tento paket zahodí(drop).**
- **Route Redirection – přesměrování výchozí brány.** Pokud je ve stejné síti jako původní výchozí brána také jiná, vhodnější výchozí brána, je o tom odesílatel informován – **směrovač odešle odesílateli paketu zprávu ICMP Redirect Message.**
- **Source Quench – snížení rychlosti odesílání.** V případě, že směrovač nestačí směrovat příchozí pakety a dojde k zaplnění jeho bufferu (do které si je ukládá) – tak začne další příchozí pakety zahazovat a za každým zahozeným paketem odešle jeho odesílateli zprávu *ICMP Source Quench*. **Tato příchozí zpráva je u odesílatele předána do transportní vrstvy a na základě ní se sníží rychlost odesílání TCP segmentů do sítě (flow control). V případě protokolu UDP se tato příchozí zpráva ignoruje.**